SKRIPSI

IMPLEMENTASI ALGORITMA *SIMPLE MOVING AVERAGE* DALAM PREDIKSI PEMAKAIAN OBAT BERBASIS *WEBSITE*

(Studi Kasus: Puskesmas Kandai)

Diajukan Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

OLEH
NURUL FATIMAH
E1E120018

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI

2024

LEMBAR PENGESAHAN

INTISARI

Nurul Fatimah, E1E120018
IMPLEMENTASI ALGORITMA *SIMPLE MOVING AVERAGE* DALAM PREDIKSI PEMAKAIAN OBAT BERBASIS *WEBSITE*
Hasil, Fakultas Teknik, 2024

Kata Kunci: *Simple Moving Average* (SMA), Prediksi Obat, *Website*, Puskesmas.

Puskesmas merupakan garda terdepan dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu tugas utama Puskesmas adalah menyediakan obat-obatan untuk mengobati berbagai penyakit dan kondisi kesehatan. Obat memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan, baik untuk diagnosis, pengobatan, maupun pencegahan penyakit. Oleh karena itu, manajemen penyediaan obat di Puskesmas harus dilakukan secara efektif guna memenuhi kebutuhan pasien dalam periode tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma *Simple Moving Average* dalam sistem berbasis web untuk memprediksi kebutuhan stok obat. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen stok obat.

Hasil evaluasi terhadap prediksi stok obat menggunakan algoritma *Simple Moving Average* menunjukkan nilai MAPE sebesar 48.3%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa algoritma *Simple Moving Average* mampu memberikan hasil prediksi dengan tingkat akurasi yang cukup baik, sehingga dapat digunakan dalam prediksi pemakaian obat di Puskesmas.

ABSTRACT

Nurul Fatimah, E1E120018
IMPLEMENTATION OF SIMPLE MOVING AVERAGE ALGORITHM IN WEB-BASED DRUG USAGE PREDICTION
Results, Faculty of Engineering, 2024

Keywords : Simple Moving Average (SMA), *Drug Prediction, Website, Community Health Center*

Health centers are at the forefront of disease prevention and improving the quality of life of the community. One of the main tasks of health centers is to provide medicines to treat various diseases and health conditions. Medicines play an important role in health services, both for diagnosis, treatment, and prevention of diseases. Therefore, drug provision management at health centers must be carried out effectively to meet patient needs in a certain period.

This study aims to develop and implement the Simple Moving Average algorithm in a web-based system to predict drug stock needs. This system is expected to help make better decisions in drug stock management.

The results of the evaluation of drug stock prediction using the Simple Moving Average algorithm showed MAPE values of 48.3%. These values indicate that the Simple Moving Average algorithm is able to provide prediction results with a fairly good level of accuracy, so it can be used in drug stock management at health centers.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
INTISARI ii
ABSTRACT iii
DAFTAR ISI ivi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 3
1.5 Manfaat Penelitian 3
1.6 Sistematika Penulisan 4
1.7 Tinjauan Pustaka 5
BAB II LANDASAN TEORI 33
2.1 *Simple Moving Average* 33
2.2 Prediksi 33
2.3 Puskesmas 34
2.4 Obat 34
2.5 *Website* 35
2.6 *Unified Modelling Language* (UML) 35
2.6.1 *Use Case Diagram* 35
2.6.2 *Activity Diagram* 36
2.6.3 *Class Diagram* 37
2.6.4 *Sequence Diagram* 38
2.7 Model Pengembangan Sistem 39
2.8 HTML 40
2.9 Laravel 40
2.10 Laragon 40

2.11 *MYSQL* 41
2.12 Pengujian *Black Box* 41
2.13 Pengujian *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) 42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 43
3.1 Metode Penelitian 43
3.2 Metode Pengembangan Sistem 43
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 44
BAB IV ANALISIS DAN KEBUTUHAN SISTEM 46
4.1 Analisis Kebutuhan Sistem 46
4.1.1 Kebutuhan Fungsional 46
4.1.2 Kebutuhan Non Fungsional 46
4.2 Perhitungan *Simple Moving Average* 48
4.3 Pengujian Algoritma 49
4.4 Analisis Perancangan Sistem 50
4.5 Analisis Perancangan UML 50
4.6 Analisis Perancangan *User Interface* 64
BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 67
5.1 Implementasi Sistem 67
5.2 Data 67
5.3 Implementasi *Interface* 67
5.4 Implementasi *Simple Moving Average* 70
5.5 *Black Box Testing* 71
BAB VI PENUTUP 73
6.1 Kesimpulan 73
6.2 Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka 5
Tabel 2.1 *Use case diagram* 36
Tabel 2.2 *Activity diagram* 37
Tabel 2.3 *Class diagram* 37
Tabel 2.3 *Sequence diagram* 37
Tabel 3.1 Waktu penelitian 24
Tabel 4.1 Kebutuhan Perangkat Keras 27
Tabel 4.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 *Use Case Diagram* 51
Gambar 4.2 *Activity register* 52
Gambar 4.3 *Activity login* 53
Gambar 4.4 *Activity* Tambah..... 54
Gambar 4.5 *Activity edit*..... 55
Gambar 4.6 *Activity* hapus 55
Gambar 4.7 *Activity* Diagram Prediksi..... 56
Gambar 4. 8 *Activity Logout* 57
Gambar 4. 9 *Sequence Diagram Register* 58
Gambar 4. 10 *Sequence diagram login* 59
Gambar 4. 11 *Sequence diagram* tambah 60
Gambar 4. 12 *Sequence diagram* hapus..... 61
Gambar 4. 13 *Sequence diagram Edit*..... 62
Gambar 4. 14 *Sequence diagram* prediksi 63
Gambar 4. 15 *Class Diagram*..... 64
Gambar 4. 16 Tampilan Halaman *Sign Up* 64
Gambar 4. 17 Tampilan Halaman *Login*..... 65
Gambar 4. 18 Tampilan Halaman *Dashboard* 65
Gambar 4. 19 Tampilan Halaman Data Obat..... 66
Gambar 4. 20 Tampilan Halaman Prediksi 66
Gambar 5.1 Halaman *Login*……67
Gambar 5.2 Halaman *Register* 68
Gambar 5.3 Halaman *Dashboard* 68
Gambar 5.4 Halaman Data Obat 69
Gambar 5.5 Halaman *History* 69
Gambar 5. 6 Halaman Prediksi 70
Gambar 5.7 *Simple Moving Average* 70

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan bagian integral dari sistem kesehatan di Indonesia. Sebagai lembaga kesehatan primer, Puskesmas memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang sulit dijangkau oleh rumah sakit. Puskesmas sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Salah satu tugas utama Puskesmas adalah menyediakan obat-obatan yang diperlukan untuk mengobati berbagai penyakit dan kondisi kesehatan.

Obat merupakan salah satu elemen penting dalam pelayanan kesehatan, berfungsi untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit. Di Puskesmas, penyediaan obat harus dilakukan secara efektif agar dapat memenuhi kebutuhan pasien selama periode tertentu, seperti sebulan. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah ketidakpastian dalam permintaan obat, yang dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok. Untuk mengatasi masalah ini, prediksi kebutuhan obat menjadi sangat penting.

Pengelolaan stok obat di Puskesmas seringkali menjadi tantangan yang kompleks. Kebutuhan obat-obatan dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada berbagai faktor, termasuk jumlah pasien yang datang, jenis penyakit yang diderita, dan tren epidemiologis di wilayah tersebut. Kekurangan obat-obatan dapat menghambat kemampuan Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat, sementara kelebihan stok obat dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang berharga.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memprediksi kebutuhan obat berdasarkan data penggunaan sebelumnya. Prediksi adalah proses sistematis yang digunakan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa depan berdasarkan informasi yang diperoleh dari data masa lalu dan saat ini. Tujuan utama dari

prediksi adalah untuk mengurangi kesalahan antara hasil yang diprediksi dan kenyataan yang terjadi, sehingga hasil prediksi dapat mendekati kondisi yang sebenarnya. Prediksi yang akurat dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait pengadaan dan distribusi obat secara tepat waktu.

Algoritma dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dalam konteks komputer, algoritma berfungsi sebagai metode untuk memproses data dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terencana. Algoritma *Simple Moving Average* (SMA) merupakan salah satu teknik peramalan yang sederhana dan efektif untuk digunakan dalam menganalisis pola data historis. Algoritma ini menghitung rata-rata dari sejumlah data observasi terbaru untuk memperkirakan nilai pada periode berikutnya. Sifatnya yang mudah dipahami dan diimplementasikan menjadikannya pilihan yang tepat untuk kasus prediksi pemakaian obat.

Dengan memanfaatkan teknologi berbasis *website*, prediksi pemakaian obat dapat dilakukan secara lebih efisien. Pengembangan aplikasi prediksi berbasis website tidak hanya memudahkan dalam mengakses informasi tetapi juga memungkinkan pengelolaan stok obat yang lebih terintegrasi dan terpusat. Implementasi algoritma SMA dalam sistem prediksi berbasis *website* diharapkan dapat meningkatkan akurasi peramalan kebutuhan obat dan membantu fasilitas kesehatan dalam mengelola persediaan obat secara lebih efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma *Simple Moving Average* dalam sebuah aplikasi berbasis *website* untuk memprediksi pemakaian obat, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen stok obat. Dengan demikian, diharapkan permasalahan terkait pengelolaan stok obat dapat diatasi secara signifikan melalui teknologi prediksi yang tepat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem prediksi pemakaian obat dengan algoritma *simple moving average* di Puskesmas Kandai berbasis *website.*
2. Bagaimana akurasi metode *simple moving average* dalam sistem prediksi pemakaian obat di Puskesmas Kandai.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk menyempitkan lingkup penelitian. Berikut beberapa batasan untuk penelitian ini:

1. Fokus utama penelitian adalah implementasi algoritma *simple moving average* dalam prediksi pemakaian obat di Puskesmas Kandai.
2. Data historis yang digunakan yaitu data yang tersedia selama periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2024.
3. Data eksternal seperti tren penyakit atau faktor lingkungan tidak dimasukkan.
4. Penelitian ini akan terbatas pada Puskesmas Kandai sebagai lokasi studi kasus, tanpa melibatkan unit atau institusi lain dalam penelitian.
5. Waktu penelitian akan dilakukan pada periode yang ditetapkan agar data yang digunakan dalam implementasi algoritma *simple moving average* tetap relevan dan akurat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem prediksi pemakaian obat dengan algoritma *simple moving average* di Puskesmas Kandai berbasis *website.*
2. Menghitung akurasi metode *simple moving average* dalam sistem prediksi pemakaian obat di Puskesmas Kandai.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki manfaat. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan stok obat.

2. Peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Kontribusi terhadap pengembangan teknologi kesehatan.
4. Pengayaan Literatur Ilmiah: Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian ilmiah terkait implementasi metode peramalan seperti Simple Moving Average (SMA) dalam pengelolaan stok obat di bidang kesehatan. Hal ini dapat menambah referensi bagi studi akademik tentang penerapan teknologi dalam manajemen persediaan.
5. Pemodelan Prediksi Stok: Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagaimana metode SMA digunakan dalam memprediksi kebutuhan stok obat di fasilitas kesehatan. Pemodelan ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam melakukan prediksi serupa di berbagai bidang yang membutuhkan manajemen stok berbasis data historis.
6. Pengembangan Teknologi Kesehatan: Penelitian ini menunjukkan peran penting teknologi dalam mendukung efisiensi pengelolaan stok di Puskesmas. Temuan ini bisa digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi serupa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
7. Evaluasi Akurasi Metode Prediksi: Dengan evaluasi menggunakan metrik MAPE, penelitian ini memberikan kontribusi dalam penilaian keandalam metode SMA. Data ini bermanfaat untuk studi perbandingan dalam menentukan metode peramalan yang paling sesuai di situasi tertentu.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari laporan tugas akhir berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan tinjauan pustaka. Bab ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, struktur penulisan, serta tinjauan literatur.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori yang berkaitan dalam implementasi algoritma *simple moving average* dalam prediksi pemakaian obat berbasis *website* pada Puskesmas Kandai

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pengumpulan data serta proses pengembangan sistem. Metode pengumpulan data yang dipilih harus mendukung tujuan penelitian, seperti observasi, wawancara, atau kuesioner, untuk mendapatkan informasi yang relevan. Proses pengembangan sistem mencakup metode perancangan, pengujian, hingga implementasi sistem. Selain itu, rincian waktu dan tempat penelitian juga dijelaskan untuk memberikan gambaran mengenai durasi serta lokasi pelaksanaan penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN KEBUTUHAN SISTEM

Bagian ini membahas analisis serta kebutuhan sistem yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, mencakup aspek teknis dan fungsional untuk memastikan kelancaran implementasi sistem yang direncanakan.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan implementasi serta pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, termasuk langkah-langkah teknis yang diterapkan dan analisis terhadap hasil yang diperoleh untuk mencapai tujuan penelitian yang telah direncanakan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan lebih lanjut, berdasarkan temuan dan analisis yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

1.7 Tinjauan Pustaka

Berikut berupakan tinjauan pustaka yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian.

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka

No.	Judul	Tahun	Hasil
1	Prediksi Harga Emas Menggunakan Metode *Single Moving Average*	2020	Penjualan emas idealnya dilakukan dengan menggunakan metode yang mudah dipahami agar memudahkan para pembeli dan penggadai dalam melakukan transaksi serta memprediksi fluktuasi harga emas. Untuk memprediksi harga emas, digunakan metode *Single Moving Average*, yang meskipun sederhana, memiliki aplikasi yang luas karena metode ini hanyalah pengembangan dari rata-rata. Keberadaan sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat. Penulis memberikan solusi yang bertujuan untuk mempermudah pegawai pegadaian dalam proses pelelangan emas. *Penalaran berbasis kasus*/*Single Moving Average* merupakan metode yang digunakan dalam membangun sistem berbasis pengetahuan. Sumber pengetahuan sistem ini diperoleh dengan mengumpulkan data-data penjualan emas. Oleh karena itu, berbagai masalah dalam menentukan kisaran harga dan memprediksi harga emas dapat diatasi. Langkah pertama

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			dalam menyelesaikan masalah adalah mengidentifikasi terlebih dahulu ruang lingkup permasalahan yang akan dipecahkan, yang juga berlaku dalam setiap pemrograman *Artificial Intelligence (AI) (Suwandi, 2020).*
2.	Penerapan Metode *Moving Average* Pada Sistem Informasi Prediksi Angka Kemiskinan	2021	Salah satu permasalahan yang telah dihadapi manusia sejak zaman dahulu adalah kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan persentase penduduk miskin pada September 2013 disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak pada Juni 2013. Menghadapi kondisi ini, diperlukan metode untuk mengetahui seberapa besar perubahan dalam jumlah penduduk miskin, baik itu penurunan maupun kenaikan. Proses peramalan (*forecasting*) diperlukan dengan menggunakan data jumlah penduduk miskin dari tahun-tahun sebelumnya. Metode peramalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *moving average* atau rata-rata bergerak, karena metode ini

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			sering digunakan untuk menentukan tren dalam sebuah deret waktu. Tujuan utama penggunaan metode ini adalah untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh acakan (*randomness*) dalam deret waktu. Peramalan jumlah penduduk miskin dilakukan berdasarkan data kemiskinan di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan meliputi periode tahun 2012-2019, dan perhitungan dilakukan dengan periode (3) untuk memproyeksikan hingga tahun 2024. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada dua tahun terakhir, yaitu Maret 2023, terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,0029%, peningkatan sebesar 0,082% pada September 2023, penurunan sebesar 0,138% pada Maret 2024, dan kenaikan sebesar 0,093% pada September 2024 (Mukmin dkk., 2021).
3	*Business Intelligence System using Simple Moving Average Method* (*Case Study : Sales Medical Equipment at* PT. Semangat Sejahtera Bersama)	2021	*Business Intelligence (BI) is a technique or method used to transform raw data into useful and meaningful information for a company. BI can be utilized for various purposes, such as product pricing determination, goods placement, or sales forecasting. One common challenge faced by companies, especially those in the*

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			goods sales industry, is the difficulty of processing data in a consistent format and handling large amounts of data to be analyzed, as experienced by PT. Semangat Sejahtera Bersama. One of the issues in the company is the difficulty of forecasting the stock of goods that need to be stored in the warehouse. Limited warehouse capacity requires each branch to wisely manage stock requests to store goods in warehouses with limited space. This study involves building a dashboard to generate reports and display sales trends. The system will predict the type of goods that need to be prepared at each branch based on sales data within a specified data range. Sales forecasting is conducted through a computation process using the simple moving average method. This method works by calculating the average sales value over previous periods, enabling it to display occurring sales trends (swari dkk., 2021).

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

4	Perbandingan metode *Double Exponential Smoothing* dan *Simple Moving Average* pada kasus peramalan penjualan	2021	Toko Bangunan Barokah (TB. Barokah), yang berlokasi di Singosari, Malang, Jawa Timur, merupakan salah satu toko yang menjual berbagai macam bahan bangunan, termasuk semen putih dan semen hitam. Penjualan semen setiap bulannya sangat bervariasi dan mengalami fluktuasi. Semen hitam menunjukkan angka penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan semen putih pada grafik penjualan bulanan. Hal yang sama juga terjadi pada semen hitam merek Bosowa serta semen putih merek Gresik dan Tiga Roda, meskipun permintaannya lebih rendah, tetap ada pergerakan dalam jumlah penjualannya. Fluktuasi jumlah permintaan ini menyebabkan ketidakpastian dalam persediaan produk, dipengaruhi oleh berbagai jenis dan merek, sehingga manajemen persediaan mengalami kesulitan dalam pengaturannya. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan jumlah penjualan semen pada bulan berikutnya serta membandingkan kinerja antara dua metode, yaitu *Double Exponential Smoothing* (DES) dan *Simple Moving Average* (SMA), dalam melakukan *forecasting* penjualan semen di TB.

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			Barokah. Metode SMA efektif dalam peramalan data permintaan atau penjualan yang stabil/konstan, sedangkan metode DES mampu memberikan bobot bertingkat dan menggunakan data terkini. DES dapat meramalkan penjualan semen per bulan dengan rata-rata *percentage error* (PE) sebesar 0,14%, sementara SMA memiliki rata-rata PE sebesar 1,35%. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan data dari TB. Barokah, metode DES terbukti lebih efektif karena nilai PE-nya lebih rendah dibandingkan dengan SMA (Hariri dkk., 2021).
5	Sistem Peramalan Permintaan Darah dengan Metode *Simple Moving Average*	2022	*Simple Moving Average* (SMA) adalah metode yang digunakan untuk meramalkan kondisi pada periode berikutnya. Metode ini diterapkan untuk menentukan permintaan darah di PMI wilayah Kabupaten Asahan. Stok darah merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas organisasi PMI dengan mempertimbangkan kondisi pada bulan/periode ini dan memprediksi periode berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			peramalan permintaan darah menggunakan metode SMA. Model yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah model *waterfall* yang meliputi tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Data yang digunakan untuk peramalan ini adalah permintaan darah dari bulan Juli 2021 hingga Juni 2022. Metode SMA digunakan dalam analisis data untuk menentukan tingkat kesalahan prediksi pada sistem ini, sementara pengujian sistem dilakukan dengan pendekatan *black box*. Produk akhir berupa aplikasi web yang memiliki menu login, menu utama, dan hasil perhitungan. Hasil perhitungan menggunakan metode SMApada sistem ini sesuai dan mampu menampilkan jumlah stok permintaan darah untuk setiap periode. Pengujian sistem menggunakan *black box* menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan dan berfungsi sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu PMI dalam menentukan jumlah permintaan berdasarkan golongan darah (Muttaqin dkk., 2022).

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

6	Penerapan Metode *Moving Average* dan *Exponential Smoothing* untuk Prediksi Nilai Ekspor dan Impor Indonesia	2022	Ekonomi negara terdampak COVID-19 mengalami penurunan signifikan. Pemerintah Indonesia berupaya membangkitkan kembali perekonomian pasca COVID-19 dengan melaksanakan program *Pemulihan Ekonomi Nasional* (PEN). Salah satu fokus utama dalam pemulihan ekonomi ini adalah mendukung kegiatan ekspor dan impor. Peningkatan permintaan ekspor cenderung menaikkan permintaan mata uang domestik, yang pada akhirnya memperkuat nilai tukar rupiah. Sebaliknya, volume impor yang tinggi dapat meningkatkan permintaan terhadap mata uang asing, sehingga melemahkan mata uang domestik. Perubahan dalam aktivitas ekspor dan impor ini memengaruhi kondisi ekonomi negara, apakah sedang surplus atau defisit. Oleh karena itu, prediksi pergerakan nilai ekspor dan impor di masa depan menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas metode *Moving Average* dan *Exponential Smoothing* dalam memprediksi nilai ekspor dan impor. Perhitungan

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			kesalahan prediksi diukur menggunakan *Mean Absolute Percent Error* (MAPE). Untuk pengolahan data, digunakan alat bantu *POM-QM Windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *Exponential Smoothing* dengan nilai parameter a = 0.7 adalah yang paling akurat untuk memprediksi nilai ekspor Indonesia, sedangkan metode *Moving Average* memberikan hasil terbaik untuk prediksi nilai impor (Pratama dkk.,2022).
7	*Decision Support System Forecasting* Penjualan Menggunakan Metode *Simple Moving Average* (Studi Kasus : CV. Perkakas Indonesia)	2022	Dalam dunia perdagangan, persaingan antar pebisnis selalu terjadi, sehingga mereka harus merancang strategi penjualan yang efektif. CV. Perkakas Indonesia adalah salah satu perusahaan yang menghadapi kendala dalam pengelolaan stok, yang sering kali menyebabkan pembatalan pesanan akibat manajemen stok yang tidak efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan aplikasi peramalan menggunakan *Simple Moving Average* (SMA) guna memprediksi penjualan di bulan berikutnya, sehingga

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mengisi ulang stok barang dalam jumlah yang sesuai, menghindari masalah kelebihan stok maupun kekurangan stok, serta memastikan pembelian barang dilakukan secara akurat. *SMA* adalah metode yang efisien dalam proses perhitungan dari *Moving Average*, di mana peramalan dilakukan dengan mengambil data pengamatan dan menghitung rata-ratanya untuk digunakan sebagai prediksi di periode mendatang. Berdasarkan analisis data historis penjualan CV. Perkakas Indonesia dari Januari 2022 hingga Juli 2022, menggunakan interval 2, 3, 4, dan 5 selama 9 periode penjualan, ditemukan bahwa interval 2 menghasilkan akurasi peramalanterbaik dengan nilai *Mean Squared Error* (MSE) dan *Root Mean Squared Error* (RMSE) terendah dibandingkan metode *Simple Moving Average* dengan interval 3 bulanan, 4 bulanan, atau 5 bulanan (Jannah dkk., 2022).

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

8	Implementasi Metode *Simple Moving Average* Dalam Memprediksi Volume Dan Harga/Kg Penjualan PT. Perkebunan Nusantara VI Kota Jambi	2022	PT. Perkebunan Nusantara VI Kota Jambi menggunakan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk melakukan prediksi. Namun, dalam perhitungan prediksi di RKAP, terdapat kekurangan dalam akurasi antara rencana penjualan dengan realisasi yang terjadi. Selain itu, perusahaan juga menghadapi kesulitan dalam memprediksi harga per kilogram yang mendekati harga pasar. Penelitian ini menggunakan metode *Simple Moving Average* untuk prediksivolume penjualan dan harga per kilogram perusahaan berdasarkan laporan penjualan yang tersedia. Hasil evaluasi *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) untuk prediksi volume penjualan minyak sawit dan inti sawit pada tahun 2020 menunjukkan nilai antara 20% hingga 50%, yang mengindikasikan bahwa metode ini memiliki model peramalan yang layak. Sementara itu, untuk prediksi volume penjualan teh ekspor, teh lokal, dan kopi arabica, nilai MAPE lebih dari 50% karena penurunan penjualan yang disebabkan oleh dampak COVID-19, sehingga data dari tahun 2019 tidak cukup baik untuk memprediksi volume penjualan teh ekspor, teh lokal, dan kopi

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			Arabica pada tahun 2020. Hasil evaluasi MAPE untuk prediksi harga per kilogram penjualan minyak sawit, inti sawit, teh ekspor, teh lokal, dan kopi arabica pada tahun 2020 memiliki nilai antara 10% hingga 20%, yang menunjukkan bahwa metode ini menghasilkan model peramalan yang baik (Azzura dkk., 2022).
9	*Bitcoin USD Closing Price* (BTC-USD) *Comparison Using Simple Moving average And Radial Basis Neural Network Methods*	2022	*Bitcoin is a decentralized digital currency that operates without control or insurance from a central authority. Being a relatively new system, Bitcoin's One common challenge for investors and is traders forecasting the future value of the Bitcoin based on historical data.Since investors and traders tend to focus on fluctuations in global currency prices and make buy/sell decisions based on intuition, they often make incorrect decisions. Many investors and traders have experienced significant losses due to this mistake. These losses can be mitigated by using an algorithm to predict Bitcoin's value movements. This study compares two methods, the Simple Moving Average and RBFNN, to forecast the closing price of Bitcoin (BTC-USD) for the period between January 1, 2021, and*

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			January 31, 2021. The results from the Simple Moving Average method show an MSE of 0.01% and MAPE of 36.67%, while the RBFNN method yields an MSE of 9.97 x 10^-7 and MAPE of 9.97 x 10^-5. These findings indicate that the RBFNN method, with an accuracy rate of 99.9995%, outperforms the Simple Moving Average method in predicting Bitcoin's closing price. price is highly volatile, which causes uncertainty for its users and investors(Yudono dkk., 2022) .
10	Prediksi Penjualan Kopi Pada Pt. Kopi Cap Lesung Lubuklinggau Menggunakan Metode *Single Moving Average* (SMA)	2022	Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kesulitan yang dihadapi oleh PT. Kopi Cap Lesung dalam memprediksi penjualan untuk periode yang akan datang, karena belum ada prediksi yang dilakukan menggunakan metode *Single Moving Average* (SMA). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan sumber terkait, dan dokumentasi dengan membaca pedoman-pedoman sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai prediksi untuk tiga tahun ke depan menggunakan metode *Single Moving Average*. Nilai error

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			yang didapatkan adalah sebagai berikut: *Mean Absolute Deviation* (MAD) sebesar 25,2804, *Mean Square Error* (MSE) sebesar 10843,6107, dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) sebesar 5,639%, yang kurang dari 10%, dengan tingkat akurasi sebesar 95%. Analisis ini diimplementasikan menggunakan pemrograman *Python* melalui Google Colab, yang menunjukkan bahwa hasil ini sangat efektif untuk memprediksi penjualan kopi (Wulandari dkk., 2022).
11	*Data Mining* Untuk Memprediksi Data Pengunjung dengan Menggunakan Algoritma *Simple Moving Average*	2022	Gaya hidup masyarakat modern saat ini sangat terkait dengan keberadaan kafe, pusat oleh-oleh, dan tempat hiburan yang menjadi pilihan untuk melepas penat. Fenomena ini mendasari pembangunan *Orinko City* Hotel berbintang yang akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas tambahan untuk mendukung gaya hidup eksekutif muda yang membutuhkan tempat hiburan. *Orinko City* Hotel diharapkan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Namun, hotel ini menghadapi kesulitan dalam memprediksi jumlah kedatangan tamu

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			dan pengunjung yang akan menginap. Akibatnya, perencanaan menjadi kurang efektif dan sering terjadi kesalahan. Untuk itu, *Orinko City* Hotel memerlukan analisis terhadap data kedatangan tamu di masa depan agar dapat melakukan perencanaan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem yang dapat memudahkan dalam memberikan informasi prediksi jumlah pengunjung sepanjang tahun dengan menerapkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan data mining menggunakan metode *Simple Moving Average* (SMA). Berdasarkan penerapan metode SMA, sistem yang dibangun dapat memberikan prediksi jumlah pengunjung untuk tiga bulan mendatang (Namara dkk., 2022).
12	Prediksi Persediaan Barang Menggunakan Metode *Weighted Moving Average*, *Exponential Smoothing* dan *Simple Moving Average*	2022	Manajemen persediaan barang adalah bagian penting dalam penjualan karena berdampak langsung terhadap kepuasan pelanggan. Jika barang yang dicari oleh pelanggan tidak tersedia akibat stok yang habis, pelanggan bisa merasa kecewa, bahkan berpotensi

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			meninggalkan toko. Untuk mencegah hal ini dan memastikan barang selalu tersedia saat dibutuhkan, diperlukan prediksi yang tepat terhadap persediaan barang, dalam hal ini amplop coklat di Toko Fotokopi dan Alat Tulis Kantor F2. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kebutuhan stok amplop coklat agar selalu mencukupi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode peramalan untuk menghitung kebutuhan stok amplop coklat, yaitu *Weighted Moving Average*, *Exponential Smoothing*, dan *Simple Moving Average*. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman *Python* di *Jupyter Notebook*. Berdasarkan hasil peramalan dengan ketiga metode tersebut, metode *Exponential Smoothing* dengan parameter α=0,1 menghasilkan nilai RMSE terendah yaitu 13,616, dan memprediksi kebutuhan stok amplop coklat untuk periode berikutnya sebanyak 57 lembar. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemilik toko dalam menentukan jumlah stok amplop coklat

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			yang perlu disiapkan, sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa berisiko kelebihan stok yang dapat menimbulkan kerugian (Marita dan Darwati, 2022).
13	Analisis Peramalan Obat Menggunakan Metode *Simple Moving Average, Weighted Moving Average,* dan *Exponential Smoothing*	2022	Peramalan adalah elemen krusial dalam pengambilan keputusan, terutama dalam memperkirakan kebutuhan. Banyak perusahaan besar yang menggunakan jasa konsultan untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait prediksi permintaan produk. Di sektor kesehatan, peramalan sangat pentinguntuk memenuhi permintaan obat bagi pelanggan. Klinik Doa Sehat, misalnya, menghadapi kesulitan dalam merencanakan pengadaan obat non-generik selama dua tahun terakhir, terutama akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan permintaan obat melebihi stok yang ada. Hal ini disebabkan oleh pemesanan obat non-generik yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi permintaan obat non-generik untuk periode yang akan datang dan menawarkan metode peramalan terbaik

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Simple Moving Average* (SMA), *Weighted Moving Average* (WMA), dan *Exponential Smoothing* (ES). Akurasi peramalan diuji dengan menggunakan *Mean Square Error* (MSE), *Mean Absolute Deviation* (MAD), *dan Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Hasil perhitungan peramalan dengan metode *Simple Moving Average* menghasilkan nilai 19.774, sedangkan dengan *Weighted Moving Average* adalah 19.573, dandengan metode *Exponential Smoothing* menghasilkan 20.851. Hasil terbaik untuk peramalan.permintaan diperoleh dengan menggunakan metode *Exponential Smoothing* selama tiga bulan dari April 2021 hingga April 2022, dengan hasil 20.851 dan akurasi kesalahan peramalan menggunakan *Mean Square Error* (MSE), *Mean Absolute Deviation* (MAD), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) berturut-turut adalah 1.341.137; 883; dan 0,90%. Metode terbaik dengan tingkat kesalahan peramalan terkecil

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			adalah Exponential Smoothing, dengan hasil peramalan untuk bulan berikutnya, yaitu April 2022, sebesar 20.851(Aji dkk., 2022).
14	*Shares Price Forecasting using Simple Moving Average Method and Web Scrapping*	2023	*The fluctuation of stock prices in secondary markets enables investors and traders to profit from the difference in prices (capital gain). To achieve these gains, it is essential to conduct an analysis before purchasing shares, utilizing both fundamental and technical analysis methods. One such technique in technical analysis is the Simple Moving Average (SMA) method. This method forecasts stock prices by calculating the moving average based on historical price data. Historical stock prices can be obtained in real-time through the Web Scraper technique, providing quicker and more accurate results. The accuracy of the forecast can be assessed using the Mean Absolute Percent Error (MAPE) method. As a result, the program successfully runs and displays both the forecasted values and the accuracy levels for the data tested in LQ45.*

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			Additionally, forecasting with a value of N = 5 shows the highest accuracy level, reaching 97.6%, while the lowest accuracy is observed with N = 30, at 95.0% (Gultom dkk., 2023).
15	Penerapan *Moving Average* Pada Prediksi Penjualan *Accu*	2023	Masalah yang dihadapi oleh TIO ACCU adalah kesulitan dalam menyediakan stok sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang mengakibatkan perbedaan penjualan produk setiap bulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem prediksi penjualan baterai menggunakan metode *Moving Average*. Algoritma *Moving Average* yang diterapkan pada data penjualan masa lalu tidak memperhitungkan tren musiman atau elemen lainnya. Metode ini digunakan untuk memprediksi jumlah penjualan baterai di periode mendatang. Hasil dari prediksi dengan periode 5 dan uji validitas menggunakan 31 data penjualan untuk metode MAD adalah 3,90, untuk metode MSE adalah 20,09, dan untuk metode MAPE adalah 7,72%. Sementara itu, hasil perhitungan

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			dengan periode 7 dan uji validitas menggunakan 29 data penjualan untuk metode MAD adalah 3,70, untuk metode MSE adalah 18,90, dan untuk metode MAPE adalah 7,28%. Hasil uji sistem prediksi penjualan baterai menggunakan metode *Moving Average* menunjukkan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan optimal, dengan tingkat akurasi 92,28% untuk prediksi periode 5 dan 92,72% untuk prediksi periode 7, yang dapat dikategorikan sebagai kriteria sangat baik karena tingkat kesalahan kurang dari 10% (Azis dan Kustanto, 2023).
16	Penerapan Metode *Weighted Moving Average* Pada Proses Peramalan Penjualan Kue Kering Difa	2023	Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat memprediksi persediaan kue di masa depan di rumah Difa, guna mengatasi masalah pengelolaan persediaan yang sering terjadi, yang telah menyebabkan kerugian signifikan dan dikeluhkan oleh pemilik usaha kue. Ketidakpuasan pelanggan sering kali terjadi ketika stok kue habis, sementara kelebihan persediaan menyebabkan kerugian karena modal yang tidak kembali.

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			Metode peramalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Weighted Moving Average*, yang membantu menentukan jumlah persediaan yang ideal untuk masa depan dengan margin kesalahan di bawah 5%. Untuk memastikan keberhasilan penelitian ini, data yang diperlukan meliputi data pengguna, data periode, data kue, dan data penjualan kue (Rizaldi dkk., 2023).
17	Penerapan *Data Mining* Dengan Metode *Double Moving Average* Untuk Memprediksi Penjualan Kedelai	2023	Kedelai adalah tanaman yang berasal dari *China* dan telah dibudidayakan sejak sekitar 2500 SM. Seiring dengan berkembangnya perdagangan internasional pada awal abad ke-19, kedelai mulai menyebar ke *Indonesia*. Pada awalnya, budidaya kedelai terkonsentrasi di sekitar pulau Jawa, kemudian berkembang ke Nusa Tenggara, Bali, dan pulau-pulau lainnya. Seiring dengan perkembangan industri pertanian dan perdagangan komoditas, peramalan penjualan menjadi hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan manajemen rantai pasok dan perencanaan produksi.

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			Kedelai, sebagai komoditas pertanian yang penting, memiliki peranan besar dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknik *Data Mining* menggunakan *Double Moving Average* untuk memprediksi penjualan kedelai. Metode ini melibatkan analisis data penjualan kedelai historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *Double Moving Average* memberikan prediksi penjualan yang cukup akurat, dengan nilai MAPE terendah sebesar 14,67%, tertinggi 16,31%, dan nilai rata-rata MAPE sebesar 15. Prediksi ini dapat membantu mengoptimalkan manajemen persediaan dan distribusi kedelai. Dengan memiliki perkiraan permintaan yang lebih jelas di masa depan, *Ngudi Makmur 2* diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih efisien dan efektif dalam perencanaan dan operasional (Prasetyo dkk., 2023).
18	Peramalan Harga Saham Menggunakan Metode *Simple Moving Average* Dan *Web Scraping*	2024	Penelitian ini menyelidiki penggunaan metode *Simple Moving Average* (SMA) dan *Web Scraping* untuk peramalan harga saham. Pendekatan ini menggabungkan kekuatan analisis data

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			historis dengan pengumpulan data real-time melalui *web scraping* untuk memprediksi tren harga saham di pasar keuangan. Metode SMA diterapkan untuk menghitung rata-rata harga dalam periode tertentu sebagai dasar prediksi, sementara *web scraping* memungkinkan ekstraksi data terkini dari sumber-sumber online secara otomatis. Studi ini menunjukkan bagaimana kedua teknik ini diterapkan untuk peramalan harga saham, menilai keandalan prediksi, dan mengeksplorasi manfaat serta keterbatasan metode ini dalam pasar keuangan yang selalu berubah. Menggunakan data historis saham ANTM dari September 2022 hingga September 2023, penelitian ini meramalkan 7 hari ke depan. Metode SMA memberikan prediksi yang akurat dengan tingkat kesalahan sebesar 1,18% (di bawah 10%), menunjukkan bahwa semakin kecil nilai n, maka akurasi prediksi menjadi lebih baik. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi investor dan pelaku pasar untuk membuat keputusan investasi yang lebih

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			terinformasi di pasar saham (Hadijah dkk., 2024).
19	Penerapan Metode *Simple Moving Average* Dan *Analytic Hierarcy Process* Untuk Prediksi Tingkat Kerawanan Banjir R ob Di Brebes	2024	Banjir rob yang terjadi di Kabupaten Brebes disebabkan oleh meluapnya air laut saat pasang yang masuk ke daratan, baik secara langsung maupun melalui luapan air sungai. Luasan area yang terdampak oleh banjir rob semakin meluas, sehingga diperlukan analisis untuk menentukan zonasi kerawanan banjir rob agar upaya penanganan dan pencegahan bisa dilakukan dengan tepat. Penentuan zonasi ini melibatkan berbagai kriteria, untuk itu digunakan model *Simple Moving Average* dan *Analytic Hierarchy Process*. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari tiga parameter yang digunakan, yaitu curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lereng, curah hujan memiliki pengaruh terbesar terhadap banjir dengan bobot 50%. Hasil ini diperoleh melalui perhitungan model *Analytical Hierarchy Process* berdasarkan data dari tiga narasumber. Kabupaten Brebes memiliki tingkat fluktuasi yang

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			tinggi. Model yang paling sesuai untuk memprediksi jumlah bencana banjir di Brebes adalah model *Single Moving Average* dengan rata-rata bergerak selama 3 tahun, dengan nilai MAE sebesar 30,6666 dan MSE sebesar 1584,0740 (Septiadi dkk., 2024).
20	Penerapan Metode *K-Means Clustering* Dan *Simple Moving Average* Untuk Memprediksi Jenis Penyakit Di Provinsi Jawa Timur	2024	Menurut Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur dari 2017 hingga 2021, berbagai penyakit menjadi perhatian di 38 kota atau kabupaten di Jawa Timur. Namun, data tersebut tidak secara jelas menunjukkan daerah mana yang perlu diprioritaskan untuk penanganan penyakit. Identifikasi daerah prioritas untuk pengendalian penyakit masih menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kasus ke dalam kelompok yang relevan dan dapat diidentifikasi, memprediksi tren penyakit menggunakan data historis setiap daerah dari tahun ke tahun, dan mengembangkan sistem berbasis *website* untuk mengimplementasikan prediksi dan pengelompokan. Proses penelitian mencakup tinjauan pustaka, dan juga

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			pengembangan model pengelompokan menggunakan *K-Means*, serta peramalan dengan *Simple Moving Average*, serta pengembangan sistem menggunakan MySQL, PHP, dan Angular. Metode *K-Means Clustering* mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang serupa, sehingga mempermudah dalam mendeteksi pola dan tren tersembunyi dalam data kesehatan. *Simple Moving Average* menghitung rata-rata dari data masa lalu untuk memperhalus fluktuasi jangka pendek dan menemukan tren jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan pengelompokan menjadi tiga kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Prediksi tren penyakit berhasil diterapkan menggunakan data historis selama lima tahun, memberikan wawasan yang berharga untuk perencanaan kesehatan. Uji fungsional dan kompatibilitas *browser* menunjukkan bahwa sistem berfungsi seperti yang diharapkan di berbagai lingkungan. Pengujian kegunaan menggunakan metode *WebQual* 4.0 menghasilkan skor rata-rata 4,34 (sangat baik), yang mengonfirmasi

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka (lanjutan)

			efektivitas sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Penelitian inimemberikan implikasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyakit di Provinsi Jawa Timur dengan lebih akurat mengidentifikasi daerah prioritas dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data (Darmawan dan Karmilasari 2024).

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 *Simple Moving Average*

Simple Moving Average (SMA) adalah salah satu metode peramalan yang digunakan untuk menganalisis data time series. Teknik ini menghitung rata-rata dari sejumlah data observasi terbaru untuk memperkirakan nilai pada periode berikutnya. SMA termasuk metode yang sederhana dan efektif untuk mengidentifikasi tren dalam data historis, terutama ketika tren bersifat linier atau memiliki pola yang cukup stabil.

Algoritma SMA bekerja dengan mengambil rata-rata nilai dari sejumlah periode data sebelumnya. Sebagai contoh, jika kita ingin menghitung SMA dengan periode 3 (SMA-3), kita akan menghitung rata-rata dari tiga data terakhir, kemudian bergeser ke depan untuk menghitung rata-rata dari tiga data berikutnya, dan seterusnya. Rumus untuk menghitung SMA adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{SMA_t = \frac{X_{t-1} + X_{t-2} + X_{t-n}}{2n}} \qquad (2.1)$$

- SMA_t adalah *Simple Moving Average* pada waktu t
- X_{t-1}, X_{t-2},...,X_{t-n} adalah nilai aktual pada periode sebelumnya
- n adalah jumlah periode yang digunakan untuk menghitung rata-rata

2.2 Prediksi

Prediksi adalah pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan kejadian atau nilai di masa depan berdasarkan data historis dan informasi yang tersedia saat ini. Prediksi dilakukan dengan memanfaatkan teknik statistik, matematika, atau algoritma kecerdasan buatan untuk menganalisis pola dalam data masa lalu sehingga dapat memperkirakan hasil di masa depan. Bidang ini sangat penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, kesehatan, cuaca, manajemen bisnis, dan teknologi.

Prediksi dalam Pemakaian Obat merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan obat di masa depan berdasarkan data

penggunaan obat di masa lalu Prediksi ini bertujuan untuk membantu fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, dalam mengelola stok obat secara efisien dan memastikan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan prediksi yang akurat, manajemen persediaan obat dapat dilakukan lebih efektif, menghindari risiko kekurangan atau kelebihan stok.

2.3 Puskesmas

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya (Juliany Mentang dkk., 2018). Puskesmas memiliki peran penting dalam sistem kesehatan di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan obat-obatan. Dalam konteks pengelolaan obat, Puskesmas bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan obat yang diperlukan, mengelola stok, dan memenuhi permintaan obat dari masyarakat.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh Puskesmas, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Dengan demikian, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan yang sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat (Juliany Mentang dkk., 2018).

2.4 Obat

Obat adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi proses hidup dan suatu senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit/gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu. Obat dapat untuk mengobati penyakit, mengurangi gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh (Lisyanto Prabowo dkk., 2021).

Berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi. Dengan

mengetahui keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi (Lisyanto Prabowo dkk., 2021).

2.5 *Website*

Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi digital dalam bentuk teks, gambar, animasi, audio, video, atau kombinasi dari semuanya. Informasi tersebut dapat diakses melalui koneksi internet, memungkinkan pengguna dari berbagai penjuru dunia untuk melihatnya. Halaman-halaman ini dibuat menggunakan bahasa standar yang disebut HTML, yang kemudian diinterpretasikan oleh peramban *web* untuk menampilkan konten dalam format yang mudah dibaca oleh pengguna (Susilawati dkk, 2020).

Website merupakan suatu *platform* yang terdiri dari berbagai halaman yang menyajikan informasi yang dapat diakses melalui internet dan dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Pada dasarnya, sebuah *website* adalah serangkaian kode yang berisi sejumlah perintah, yang nantinya akan diinterpretasikan oleh *browser* (Susilawati Tuti dkk., 2020).

2.6 *Unified Modelling Language* (UML)

UML adalah salah satu *tool*/model untuk merancang pengembangan *software* yang berbasis *object-oriented*. Tujuan utama dari UML adalah untuk memberikan standar dalam pemodelan perangkat lunak agar pengembang dapat lebih mudah berkomunikasi, menganalisis, dan mendesain sistem dengan cara yang terstruktur. UML mencakup berbagai jenis diagram yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam menggambarkan elemen-elemen sistem.UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem *blueprint*, yang meliputi konsep proses bisnis, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema *database*, dan komponen yang *diperlukan dalam sistem software (Sonata, 2019).*

2.6.1 *Use Case Diagram*

Use case diagram adalah jenis diagram yang digunakan dalam *model-driven engineering* untuk menggambarkan interaksi antara aktor (*actor*) dan sistem.

Diagram ini menggambarkan cara pengguna memanfaatkan suatu sistem atau program komputer (Veronica dan Voutama, 2023). Berikut penjelasan *use case diagram* dapa dilihat pada Tabel 2.2:

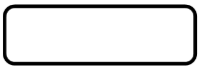
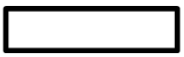
Tabel 2.2 *Use case diagram*

NO	Nama Komponen	Deskripsi	Simbol
1	*Use Case*	Fungsionalitas yang disediakan oleh sistem berupa unit-unit yang berinteraksi dengan saling bertukar pesan antara unit atau aktor.	
2	*Actor*	Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informaasi yang akan dibuat itu sendiri.	
3	*Association*	Komunikasi antara *actor* dan *use case* yang berpatisipasi pada *use case* atau *use case* memiliki hubungan interaksi dengan *actor*.	

2.6.2 *Activity Diagram*

Activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran kontrol dari aktivitas ke aktivitas dalam sistem. Diagram ini menggambarkan bagaimana aktivitas berinteraksi dan berpengaruh satu sama lain dalam sistem. *Activity diagram* digunakan untuk menggambarkan aliran kontrol dari aktivitas ke aktivitas dalam sistem, seperti *workflow* atau proses bisnis, dan juga untuk menggambarkan *internal operation*(Lisangan, Gormantara dan Carolus 2022). Beriku penjelasan *activity diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.3:

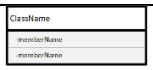
Tabel 2.3 *Activity diagram*

No	Nama Komponen	Deskripsi	Simbol
1	Status Awal	Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.	
2	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitasi biasanya diawali dengan kata kerja.	
3	*Decision*	Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu.	
4	*Join*	Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu.	

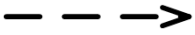
2.6.3 *Class Diagram*

Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem objek-orientasi. Diagram ini menggambarkan kelas, atribut, metode, dan hubungan antara objek dalam sistem. *Class diagram* digunakan untuk membantu dalam menggambarkan tingkat abstraksi tinggi dari sistem, yang mencakup kelas, atribut, metode, dan hubungan antara objek dalam sistem. Berikut Penjelasan *class diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4 *Class diagram*

No	Nama Komponen	Deskripsi	Simbol
1	Kelas	Kelas pada struktur sistem.	

Tabel 2.4 *Class diagram* (lanjutan)

2	Asosiasi/ *association*	Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi biasanya juga disertai dengan *multiplicity*.	
3	Generalisasi	Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-spesialisasi (umum-khusus).	
4	Kebergantungan/ *dependency*	Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas.	
5	Agregasi/ *aggregation*	Relasi antar kelas dengan makna semua-bagian (*whole-part*).	
6	Asosiasi/ *association*	Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi biasanya juga disertai dengan *multiplicity*.	

2.6.4 *Sequence Diagram*

Sequence diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek atau sistem dalam suatu sistem. *Diagram* ini menggambarkan urutan pesan yang diberikan antara elemen sistem untuk menyelesaikan sebuah tugas atau kasus pengguna (Derajad Wijaya dan Dwiasnati, 2020). Berikut penjelasan *sequence diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.5:

Tabel 2.5 *Sequence diagram*

No	Nama Komponen	Deskripsi	Simbol
1	Aktor	Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem	

Tabel 2.5 *Sequence diagram* (lanjutan)

		informasi yang akan dibuat itu sendiri	
2	*Lifeline*	Menyatakan kehidupan suatu objek	
3	Objek	Menyatakan objek yang berinteraksi pesan	
4	Waktu Aktif	Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi	
5	Pesan tipe *send*	Menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan data/masukan/informasi ke objek lainnya	
6	Pesan tipe *return*	Menyatakan bahwa suatu objek yang telah menjalankan suatu operasi	
7	Pesan tipe *self*	Menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan pesan ke objek itu sendiri	

2.7 Model Pengembangan Sistem

Rational Unified Process (RUP) adalah metode pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari empat tahapan:

1. *Inception:* Tahap ini fokus pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan dan mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Fokus kegiatan yaitu memahami ruang lingkup proyek seperti biaya, waktu, kebutuhan dan resiko.
2. *Elaboration*: Tahap ini lebih difokuskan pada peningkatan kebutuhan sistem, penerapan desain dan pengembangan model. Tahap ini juga mengatur tahap pengujian dan pengembangan sistem.
3. *Construction*: Tahap ini fokus pada pengembangan sistem yang telah ditetapkan dalam tahap sebelumnya. Tahap ini juga melakukan pengujian sistem yang telah dibangun.
4. *Transition*: Tahap ini fokus pada pengujian dan pengimplementasian sistem yang telah dibangun.

2.8 HTML

HTML merupakan singkatan *Hypertext Markup Language* yaitu bahasa standar *web* yang dikelola penggunaanya oleh *World Wide Web Consortium* (W3C) berupa tag-tag yang menyusun setiap elemen dari *website*. HTML berperan sebagai peyusun struktur halaman *website* yang menempatkan setiap elemen *website layout* yang diinginkan (Juniarsih dan Pratama, 2020).

HTML biasanya disimpan dalam sebuah *file* untuk mengetikkan skrip HTML dapat menggunakan *text editor* seperti *Notepad* sebagai bentuk paling sederhana atau *text editor* khusus yang dapat mengenali setiap unsur skrip HTML dan menampilkannya dengan warna yang berbeda. Sehingga mudah dibaca, seperti *Notepad++*, *Sublime Text* dan masih banyak lagi aplikasi lain yang sejenisnya (Fibriyanti dkk., 2023).

2.9 Laravel

Laravel adalah framework PHP yang dirilis pertama kali pada tahun 2011 oleh Taylor Otwell. Framework ini dirancang untuk menyederhanakan proses pengembangan aplikasi web dengan menyediakan berbagai fitur built-in yang memudahkan pengembang. Laravel menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller), yang memisahkan logika aplikasi dari tampilan, sehingga memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan kode(Fahmi Nugraha dan Rahayu, 2022).

Struktrur MVC yang diterapkan laravel ini agak berbeda dari MVC yang pada umumnya. Pada laravel memiliki fitur *routing* yang digunakan untuk menghubungkan antara *request user* dan sebuah *controller* yang menerimanya. Sehingga *controller* tidak bisa langsung dapat menerima sebuah *request* tertentu (Isnanda dan Jaman, 2021).

2.10 Laragon

Laragon adalah sebuah aplikasi yang menyediakan lingkungan pengembangan web lokal yang ringan, cepat, dan fleksibel. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengembang web dalam membangun dan mengelola proyek berbasis teknologi web seperti PHP, Node.js, Python, dan lainnya.

2.11 *MYSQL*

MySQL adalah sistem manajemen basis data (DBMS) *open-source* yang menggunakan bahasa *SQL* (*Structured Query Language*) untuk mengelola dan memanipulasi data. *MySQL* dirancang untuk menangani basis data yang besar dan kompleks dengan efisiensi tinggi, serta mendukung berbagai jenis aplikasi, mulai dari situs web kecil hingga aplikasi *enterprise* yang besar. Salah satu keunggulan *MySQL* adalah kemampuannya untuk melakukan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) dengan cepat dan aman, serta menyediakan fitur-fitur seperti replikasi, *backup*, dan pemulihan data.

MySQL juga dikenal karena kemudahan penggunaannya, dukungan komunitas yang luas, dan kompatibilitas dengan berbagai platform dan bahasa pemrograman, menjadikannya pilihan populer di kalangan pengembang dan perusahaan di seluruh dunia. *MySQL* juga dapat diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman dan platform, menjadikannya pilihan yang fleksibel bagi pengembang dalam membangun aplikasi yang memerlukan pengelolaan data yang efisien dan aman.

2.12 Pengujian *Black Box*

Pengujian *black box* adalah jenis pengujian perangkat lunak yang tujuan utamanya adalah menguji fitur dan fungsionalitas aplikasi tanpa memeriksa kode

sumber atau organisasi internal. Penguji hanya berinteraksi dengan antarmuka pengguna dan memeriksa keluaran yang dihasilkan dari berbagai input yang diberikan. Memverifikasi bahwa aplikasi beroperasi sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan adalah tujuan utama pengujian *black box* (Duruka dkk.,2023).

Teknik ini mencakup berbagai jenis pengujian seperti pengujian fungsional, pengujian sistem, pengujian penerimaan, dan pengujian regresi. Penguji biasanya menggunakan kasus uji yang mencakup berbagai skenario penggunaan, termasuk kondisi normal, kondisi batas, dan kondisi ekstrem untuk memastikan bahwa aplikasi dapat menangani semua situasi dengan benar. Pengujian *black box* sangat berguna karena dapat diimplementasikan tanpa pengetahuan mendalam tentang bagaimana aplikasi dikembangkan, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi *bug* dan kesalahan dari perspektif pengguna akhir. Selain itu, pengujian ini membantu memastikan bahwa semua fungsi utama aplikasi bekerja dengan baik dan memenuhi harapan pengguna(Irma Sari dkk., 2022).

2.13 Pengujian *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

MAPE mengukur kesalahan prediksi dalam bentuk persentase dari nilai aktual. Ini mengindikasikan seberapa besar kesalahan prediksi relatif terhadap nilai sebenarnya, yang membuatnya lebih mudah untuk memahami skala kesalahan. Berikut merupakan rumus MAPE.

$$\boldsymbol{MAPE = \frac{1}{n} + \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{Y_i - \hat{Y}_i}{Y_i} \right| \; x \; 100\%} \qquad (2.2)$$

Keterangan :

- n adalah jumlah data.
- y adalah nilai aktual untuk data ke-i.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pengumpulan data dan pengolahan data.

3.1.1 Pengumpulan data

Data yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah tervalidasi, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

3.1.2 Pengolahan data

Pengolahan data merupakan tahapan proses data yang telah dikumpulkan. Proses ini meliputi pembersihan data yaitu menghapus duplikat data dan memeriksa data inkonsisten.

3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam sistem ini adalah metode *Rational Unified Process* (RUP). Tahap ini memiliki empat fase dalam pengembangan sistem, yaitu:

1. *Inception* (Permulaan)

   Pada tahap ini dilakukan proses pengidentifikasian aplikasi. Tahap dilakukan dengan analisis kebutuhan akan aplikasi, melakukan kajian terhadap penelitian yang meliputi implementasi algoritma *Simple Moving Average* dalam prediksi pemakaian obat berbasis *website*.

2. *Elaboration* (Perluasan/perencanaan)

   Tahap *elaboration* adalah tahap dimana merancang arsitektur sistem dan merencanakan pendekatan pembangunan sistem secara lebih detail. Setelah melakukan analisis pada tahap *inception*, hasil analisis tersebut akan digunakan

untuk mendesain arsitektur sistem pada tahap ini. Aktivitas yang dilakukan berupa desain *user interface*, desain *database*, dan pemodelan diagram *Unified Modelling Language* (UML) yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem.

3. *Construction* (Konstruksi)

Pada tahap ini, penulis melakukan tahap implementasi. Implementasi yang terdiri dari melakukan proses pengkodean (*coding*) dan melakukan proses *testing* sistem untuk prediksi pemakaian obat.

4. *Transition* (Transisi)

Fase *transition* difokuskan untuk melakukan proses *deployment*. Pada tahap ini memastikan sistem sudah bekerja dengan baik di lingkungan pengguna. Dalam penelitian ini, sistem dipakai untuk melakukan pengujian terhadap aplikasi serta memperbaiki segala masalah yang muncul selama pengujian.

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

3.3.1 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian tugas akhir dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan November 2024. Adapun rincian kegiatan berupa *Inception*, *Elaboration*, *Construction*, *Transition* dapat dilihat pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1 Waktu penelitian

No	Uraian	Waktu (2024)															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	*Inception*																
2	*Elaboration*																
3	*Construction*																
4	*Transition*																

3.3.2 Tempat Penelitian

Penelitian tugas akhir ini dilakukan di Puskesmas Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Laborotarium *Software Engineering*, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo.

BAB IV
ANALISIS DAN KEBUTUHAN SISTEM

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis sistem adalah tahapan yang mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mengamati semua yang terletak pada suatu sistem. Pembahasan yang ada pada analisis sistem ini yaitu analisis kebutuhan fungsional meliputi perancanga sistem menggunakan bahasa pemodelan UML, perancangan tampilan *interface* serta analisis kebutuhan non fungsional yang meliputi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.

4.1.1 Kebutuhan Fungsional

1. Kebutuhan *input*

Analisis kebutuhan *input* dari sistem ini berupa data obat seperti nama obat dan jumlah pemakaian yang akan menjadi data *histories,* selain itu juga *input* Jumlah bulan yang ingin diprediksi.

2. Kebutuhan proses

kebutuhan proses pada sistem ini adalah proses pembuatan sistem untuk prediksi pemakaian obat dengan algoritma *simple moving average* menggunakan bahasa pemrograman PHP Laravel.

3. Kebutuhan *Output*

Analisis kebutuhan *output* dari sistem ini adalah *admin* dapat melihat hasil prediksi pemakaian obat.

4.1.2 Kebutuhan Non Fungsional

Analisis kebutuhan non fungsional adalah sebuah langkah dimana pembangun aplikasi menganalisis sumber daya kebutuhan untuk membangun aplikasi yang akan dibangun. Analisis kebutuhan nonfungsional yang dilakukan dibagi dalam dua tahap, yaitu analisis kebutuhan perangkat keras dan analisis kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat keras yaitu kebutuhan perangkat atau komponen yang dibutuhkan pada sistem dan perangkat lunak.

1. Kebutuhan perangkat keras (*Hardware*)

Untuk menerapkan rancangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dibutuhkan beberapa perangkat keras sebagai sarana untuk mengimplementasikan aplikasi yang dibangun. Kebutuhan perangkat keras ditunjukkan pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1 Kebutuhan perangkat keras

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1.	Laptop	Acer Nitro 515-57
2.	*Processor*	11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz 2.69 GHz
3.	Monitor	17 Inch
5.	Hardisk	512 GB SSD

2. Kebutuhan perangkat lunak (*Software*)

Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2 Kebutuhan perangkat lunak

No.	Nama Perangkat	Fungsi	Spesifikasi
1.	*Visual Studio Code*	*Text editor*	Versi 1.93.0
2.	*Chrome*	*Web server*	Versi 4.0.2
4.	*Laravel*	*Framework* PHP	Versi 11.20.0
5.	PHP	Bahasa pemrograman	PHP 8.2.12

Tabel 4.2 Kebutuhan perangkat lunak (lanjutan)

No.	Nama Perangkat	Fungsi	Spesifikasi
6.	Laragon	membuat server web lokal di komputer	Versi 6.0

4.2 Perhitungan *Simple Moving Average*

Berikut merupakan contoh perhitungan menggunakan metode *Simple Moving Average* pada data obat dari Januari 2021 – Oktober 2024, terbagi menjadi data *training* 80% dan data *testing* 20%. untuk memprediksi pemakaian obat di bulan Januari 2024 sampai Oktober 2024 yang merupakan data *testing* dengan menggunakan data Histories pemakaian obat. Adapun data yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4.3:

Tabel 4. 3 Data pemakaian obat

Amlodipin 10 mg												
Tahun	jan	febr	maret	april	mei	juni	juli	agts	sept	okt	nov	des
2021	2250	1800	1800	1500	1200	1800	1200	2100	2500	3500	1500	2100
2022	2400	800	700	0	0	3100	1900	4000	3000	3000	2000	2000
2023	2900	600	4600	300	3500	3000	4000	3100	4500	4100	4600	1900
2024	4400	6300	3500	4500	3000	3290	6220	3350	2300	4000	-	-

- Prediksi Januari - Oktober 2024

Berikut merupakan perhitungan untuk prediksi di bulan Januari 2024 sampai Oktober 2024. Adapun data aktualnya berdasarkan data *histories* pemakaian obat selama tahun 2021 sampai tahun 2023.

$$Pjanuari\ 2024 = \frac{4100+4600+1900}{3} = \frac{10600}{3} = 3533.33$$

$Pfebruari\ 2024 = \frac{4600+1900+2250}{3} = \frac{8750}{3}$ = 2917

$Pmaret\ 2024 = \frac{1900+2250+1800}{3} = \frac{5950}{3}$ = 1983

$Papril\ 2024 = \frac{2250+1800+1800}{3} = \frac{5850}{3}$ = 1950

$Pmei\ 2024 = \frac{1800+1800+1500}{3} = \frac{5100}{3}$ = 1700

$Pjuni\ 2024 = \frac{1800+1500+1200}{3} = \frac{4500}{3}$ = 1500

$Pjuli\ 2024 = \frac{1500+1200+1800}{3} = \frac{4500}{3}$ = 1500

$Pagustus2024 = \frac{1200+1800+1200}{3} = \frac{4200}{3}$ = 1400

$Pseptember\ 2024 = \frac{1800+1200+2100}{3} = \frac{5100}{3}$ = 1700

$Pmaret\ oktober = \frac{1200+2100+2500}{3} = \frac{5800}{3}$ = 1933

4.3 Pengujian Algoritma

Untuk menghitung MAPE, menggunakan nilai aktual dari *histories* pemakaian obat di bulan Januari sampai Oktober 2024. Berikut Tabel 4.4 MAPE Amplodipin 10 mg, berupa nilai aktual dan hasil prediksi berdasarkan algoritma *Moving Average*.

Tabel 4. 4 MAPE Amlodipin 10 mg

NO.	Aktual	Prediksi	MAPE
1	4400	3533	$\left(\left\|\frac{4400-3533}{4400}\right\| * 100\%\right) = 19.70\%$
2	6300	2917	$\left(\left\|\frac{6300-2917}{4400}\right\| * 100\%\right) = 53.69\%$
3	3500	1983	$\left(\left\|\frac{3500-1983}{3500}\right\| * 100\%\right) = 43.34\%$

4	4500	1950	$\left(\left\|\frac{4500-1950}{4500}\right\| * 100\%\right) = 56.66\%$
5	3000	1700	$\left(\left\|\frac{3000-1700}{3000}\right\| * 100\%\right) = 43.33\%$
6	3290	1500	$\left(\left\|\frac{3290-1500}{3290}\right\| * 100\%\right) = 54.40\%$
7	6220	1500	$\left(\left\|\frac{6220-1500}{6220}\right\| * 100\%\right) = 75.88\%$
8	3350	1400	$\left(\left\|\frac{3350-1400}{3350}\right\| * 100\%\right) = 58.20\%$
9	2300	1700	$\left(\left\|\frac{2300-1700}{2300}\right\| * 100\%\right) = 26.08\%$
10	4000	1933	$\left(\left\|\frac{4000-1933}{4000}\right\| * 100\%\right) = 51.67\%$
Jumlah			482,95%

$$\text{MAPE} = \frac{\text{Total kesalahan}}{n} =$$

$$\text{MAPE} = \frac{482{,}95\%}{10} = 48.3\%$$

Jadi, berdasarkan hasil perhitungan MAPE mencapai 48.3%

4.4 Analisis Perancangan Sistem

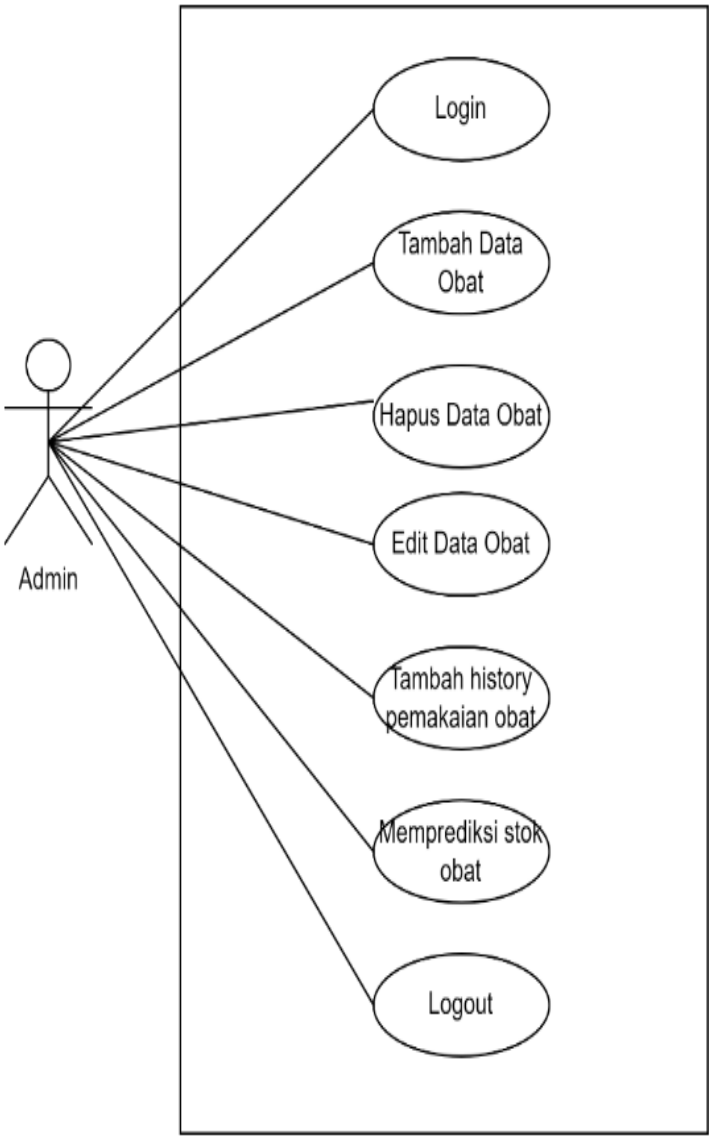
Analisis perancangan sistem merupakan analisis yang meliputi perancangan *flowchart*, perancangan *Unified Modeling Language* (UML), dan perancangan *user interface* sistem.

4.5 Analisis Perancangan UML

Aplikasi dibangung dengan menggunakan *Unified Modelling Language* (UML). UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram yang terdiri dari *use case diagram, activity diagram, sequence diagram* dan *class diagram*.

1. *Use case diagram*

Use case diagram adalah seabuah diagram yang dapat merepresentasikan interaksi yang terjadi antara *user* dan sistem. *Use case* diagram ini mendeskripsikan bagaimana cara *user* berinteraksi dengan sistem. *Use case diagram* dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.1.



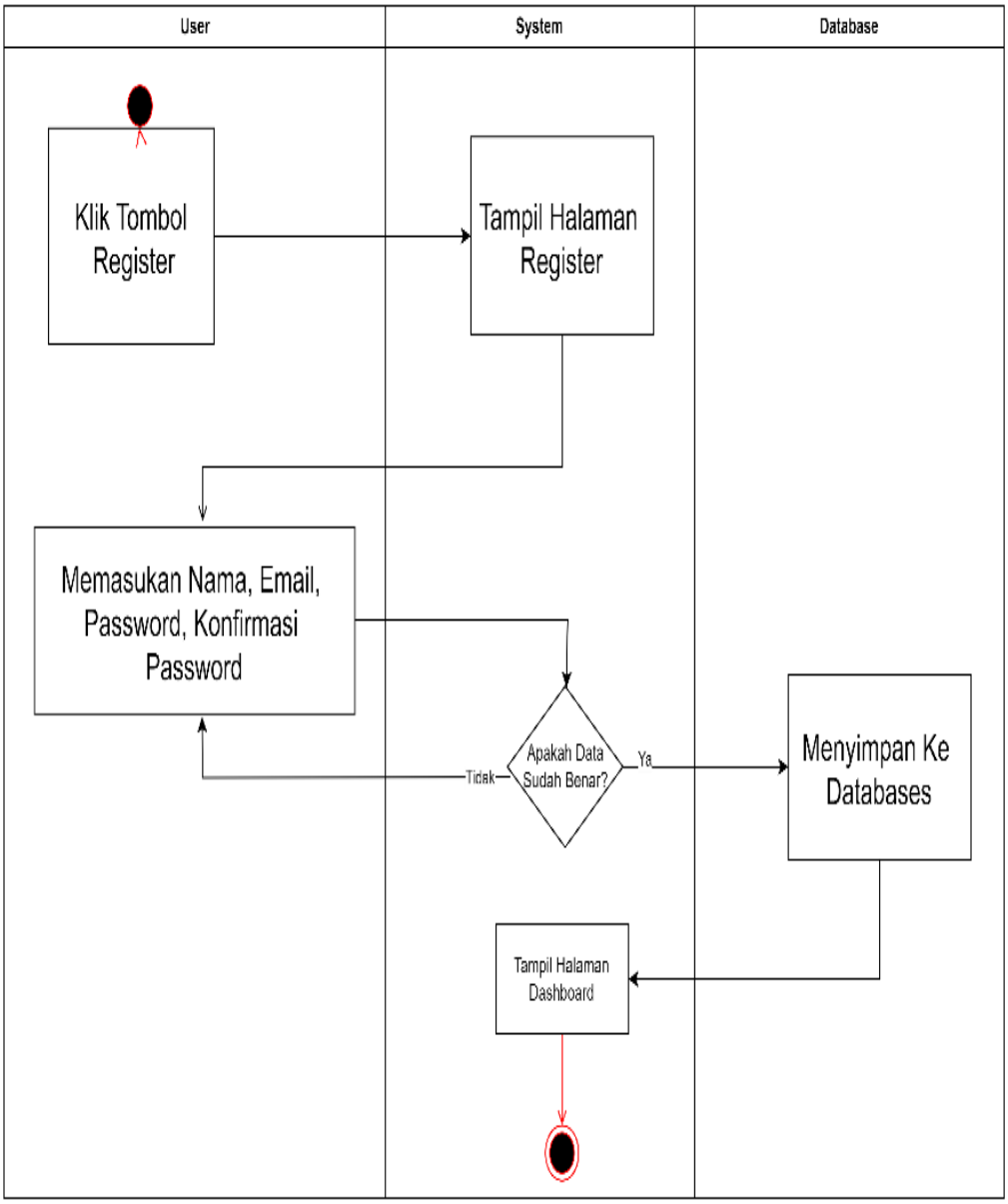
Gambar 4. 1 *Use Case Diagram*

2. *Activity diagram*

Activity diagram atau diagram aktivitas adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Berikut *activity diagram* dari sistem yang akan dibangun.

a) Activity Diagram Register

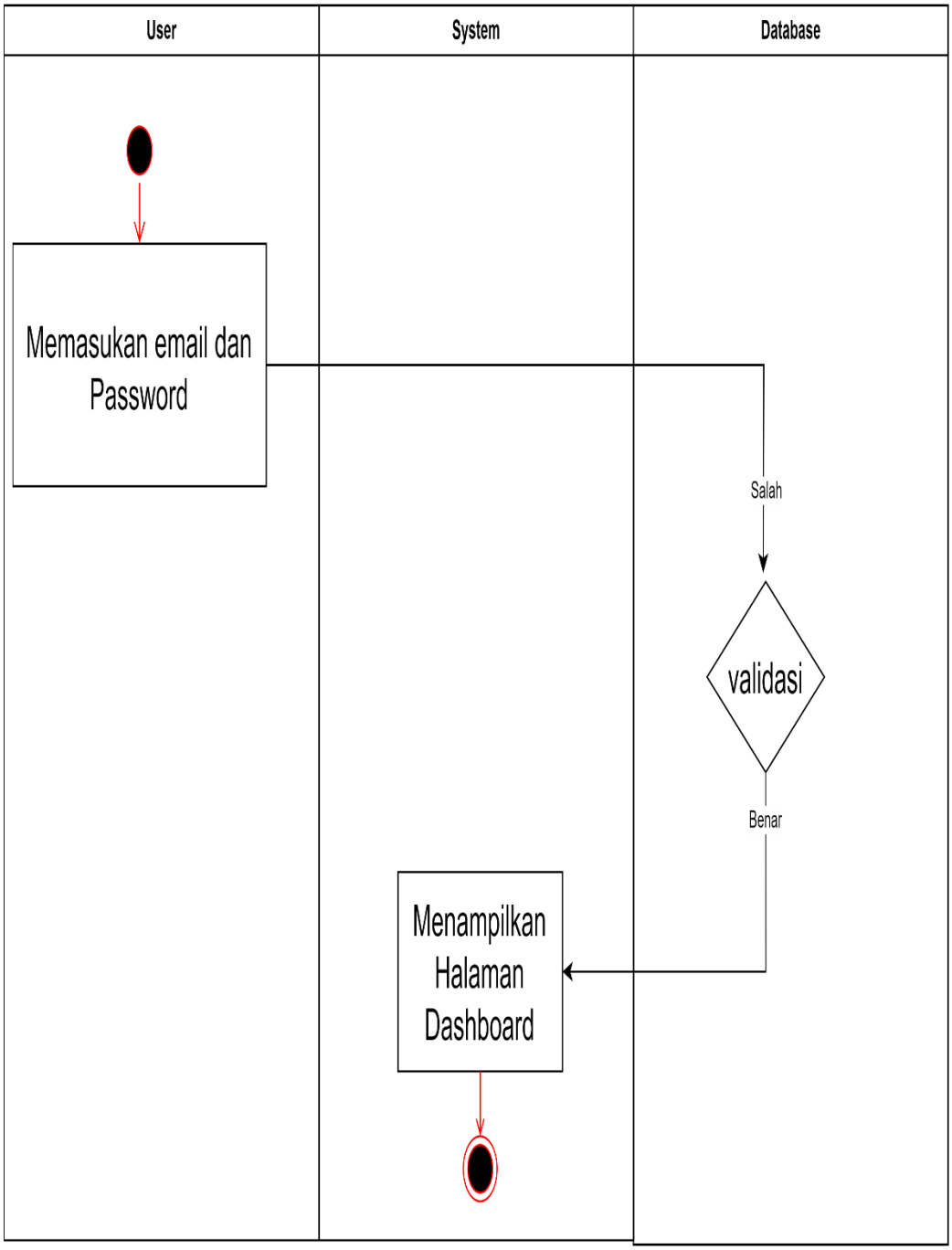
Activity Diagram Register dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 *Activity register*

b) *Activity diagram login*

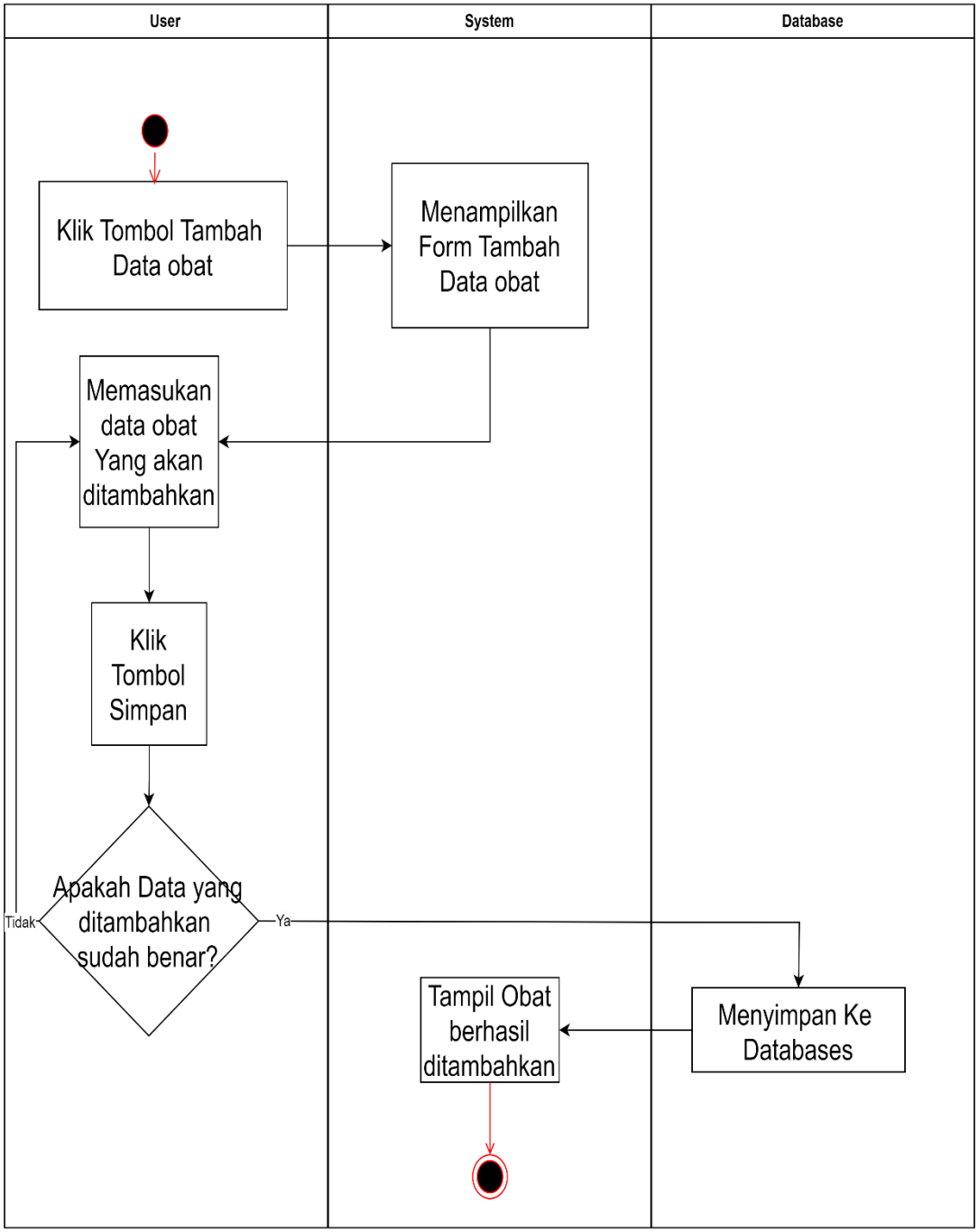
Activity diagram login dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 ***Activity login***

c) *Activity diagram* tambah

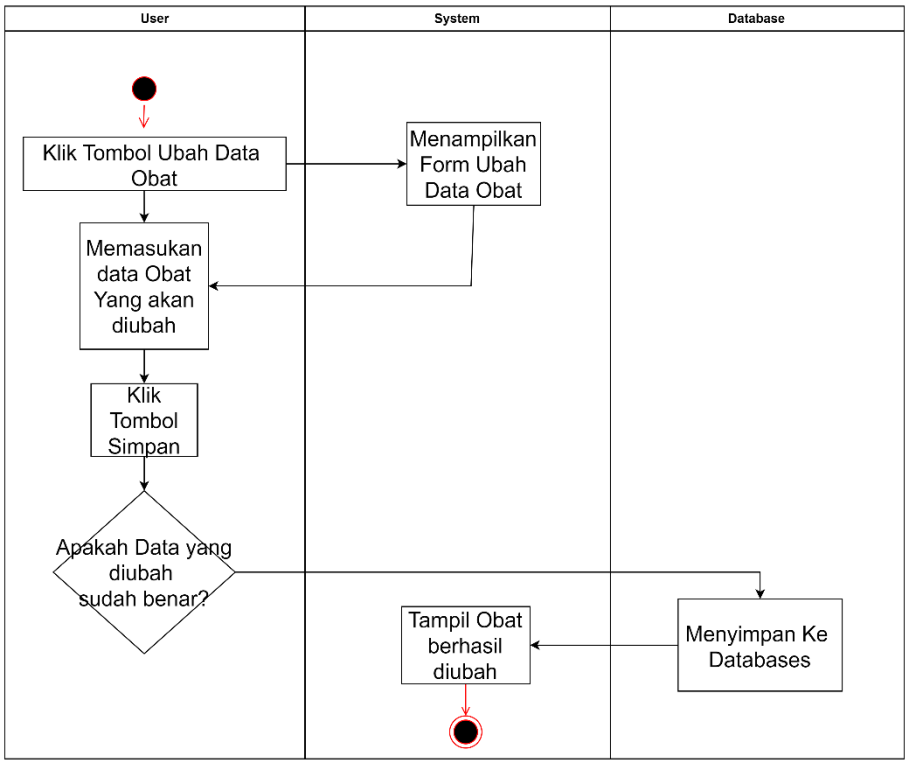
Activity diagram tambah data dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 *Activity* Tambah

d) *Activity diagram edit*

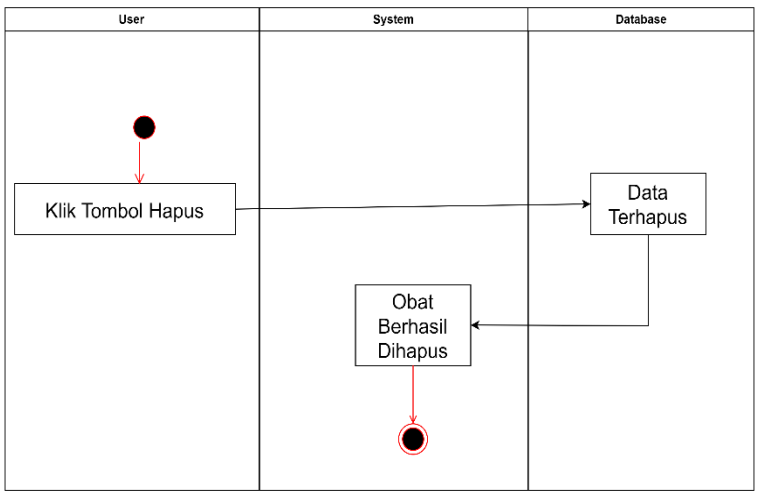
Activity diagram edit dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 *Activity edit*

e) *Activity diagram* hapus

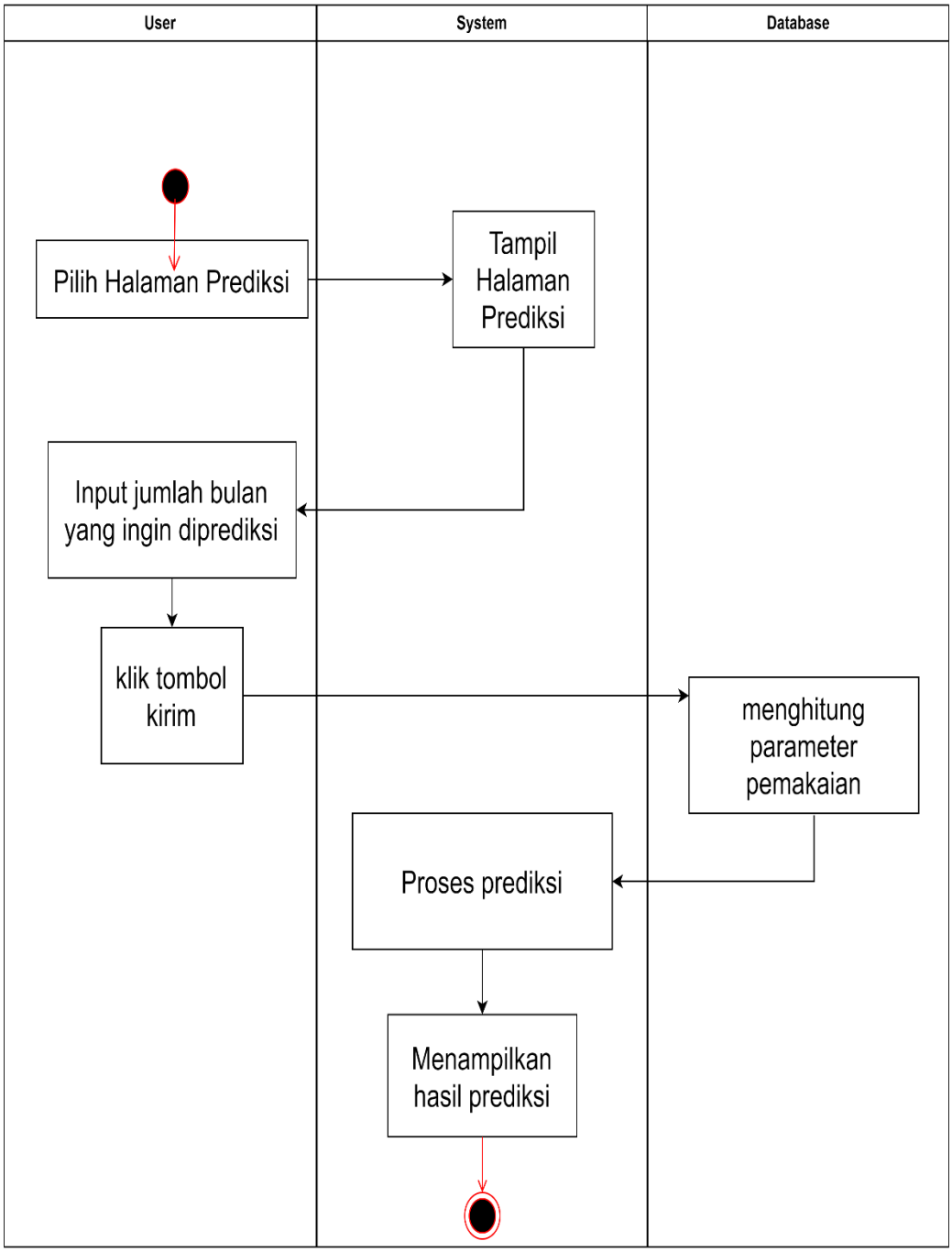
Activity diagram hapus dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.6:



Gambar 4.6 *Activity* hapus

f) *Activity diagram* prediksi

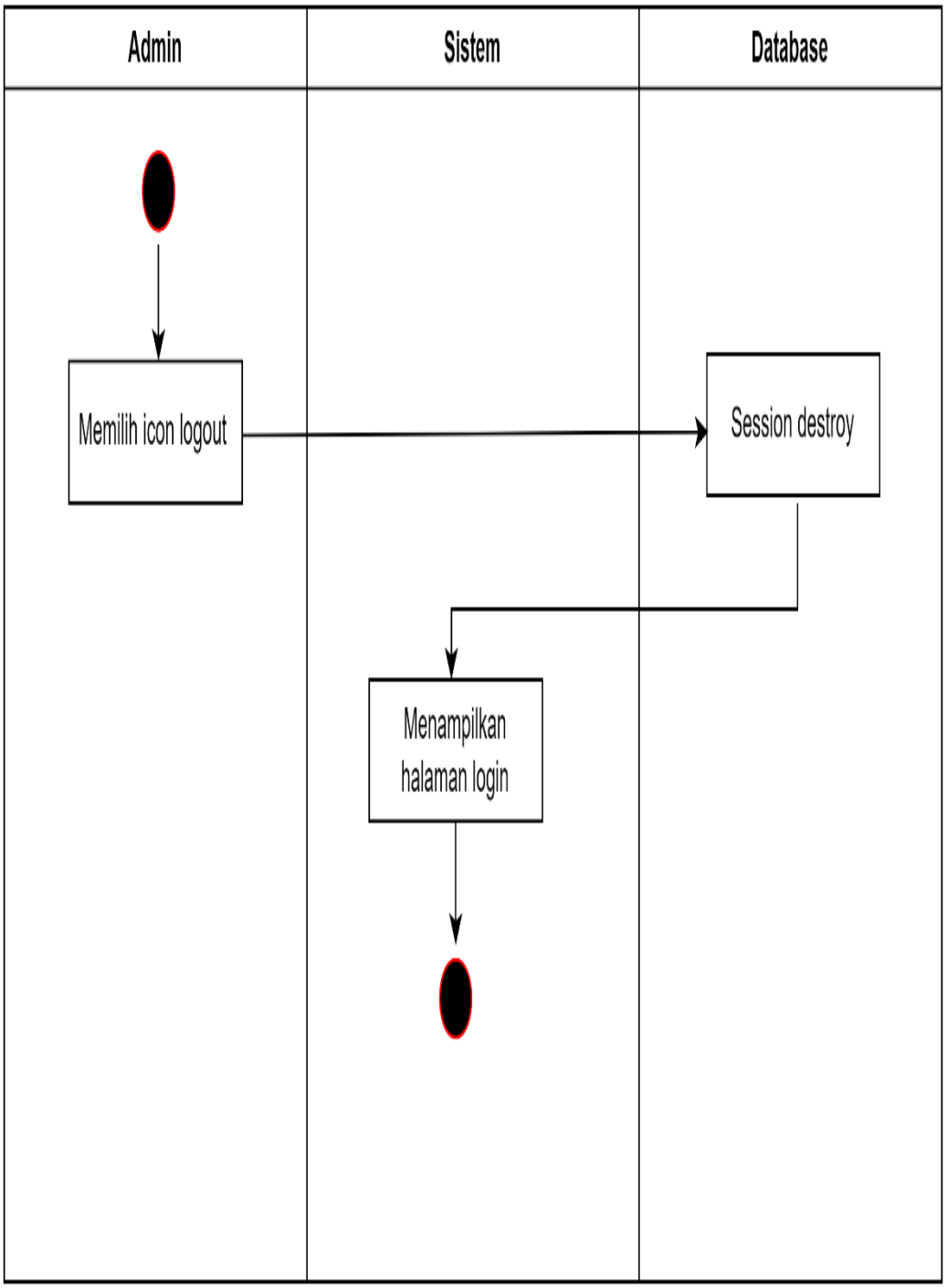
Activity diagram prediksi dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 *Activity Diagram* Prediksi

g) *Activity diagram logout*

Activity diagram logout dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.8:



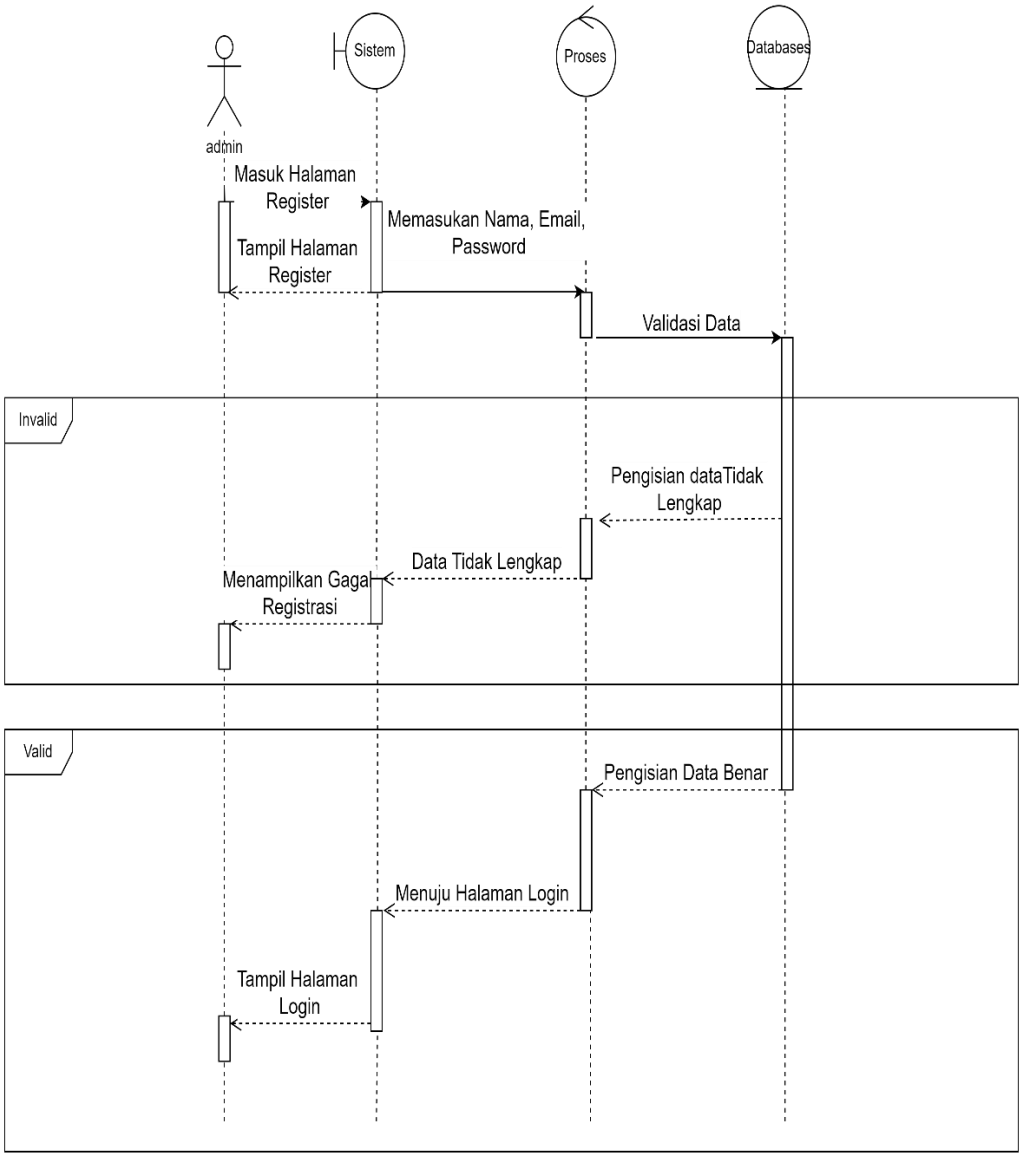
Gambar 4. 8 *Activity Logout*

3. *Sequence diagram*

Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem.

a) *Sequence diagram register*

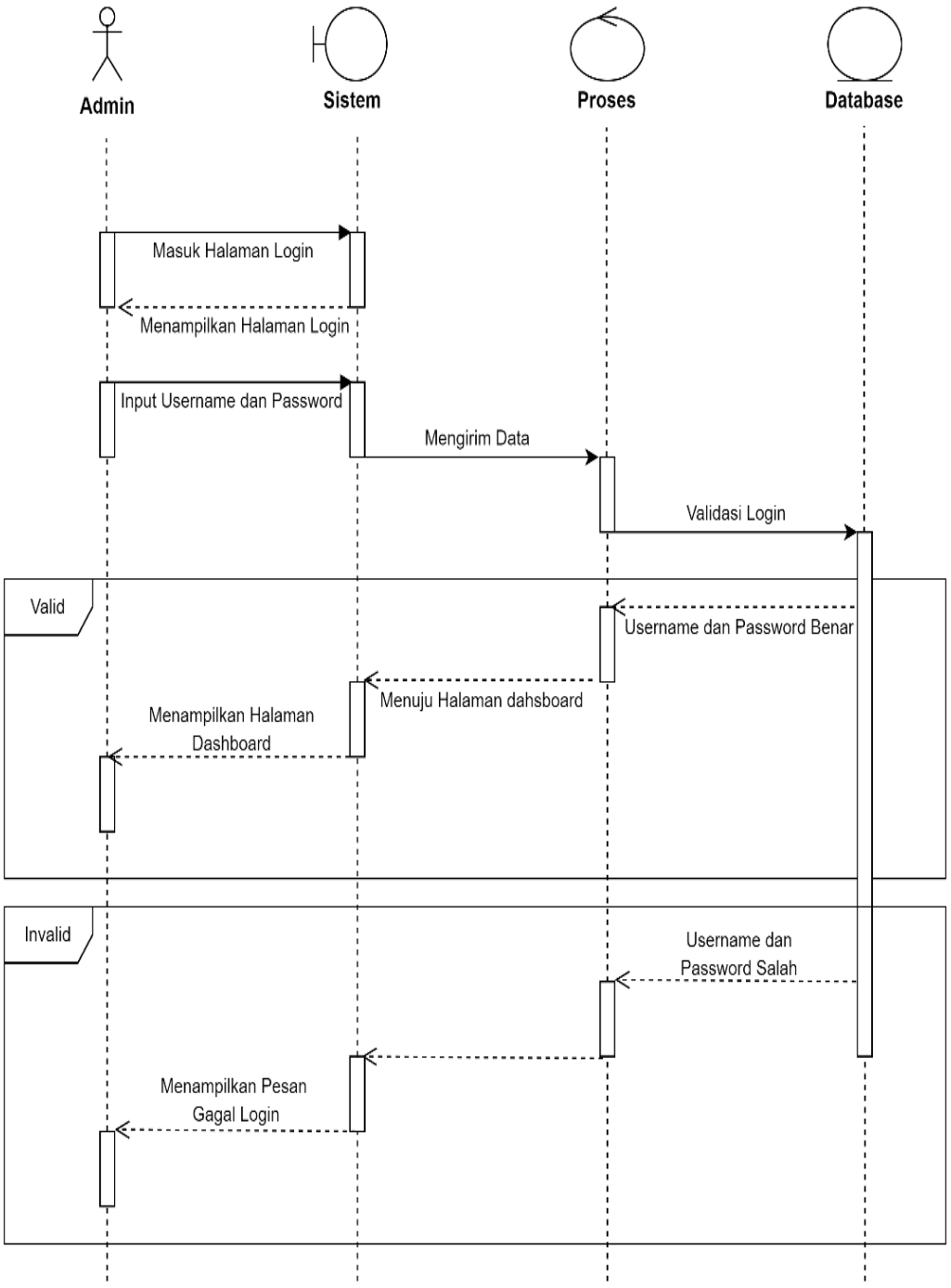
Sequence diagram register dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.9:



Gambar 4. 9 *Sequence Diagram Register*

b) *Sequence diagram login*

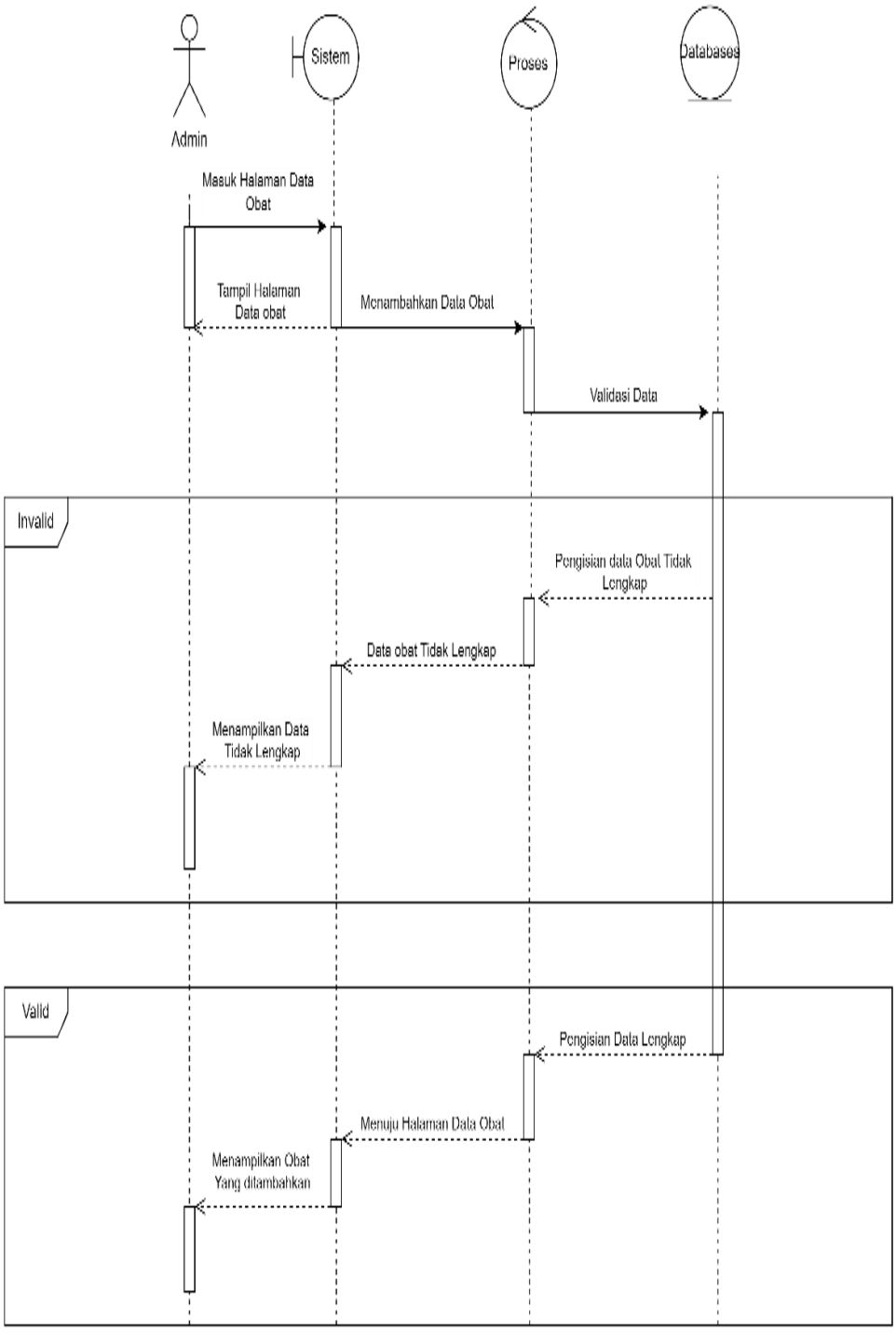
Sequence diagram login dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4. 10:



Gambar 4. 10 *Sequence diagram login*

c) *Sequence diagram* tambah data obat

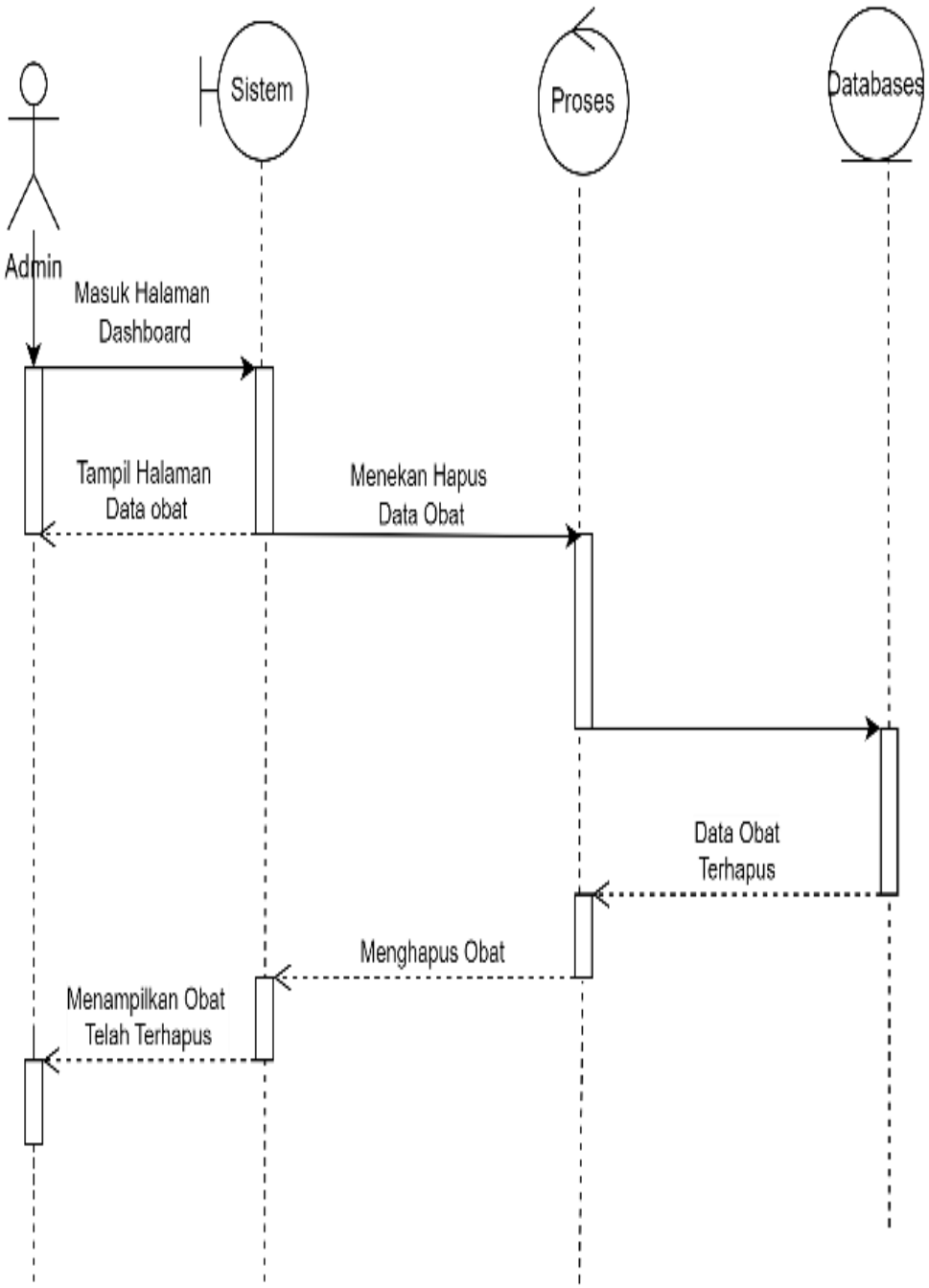
Sequence diagram tambah data obat dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.11:



Gambar 4. 11 Sequence diagram tambah

d) S*equence diagram hapus*

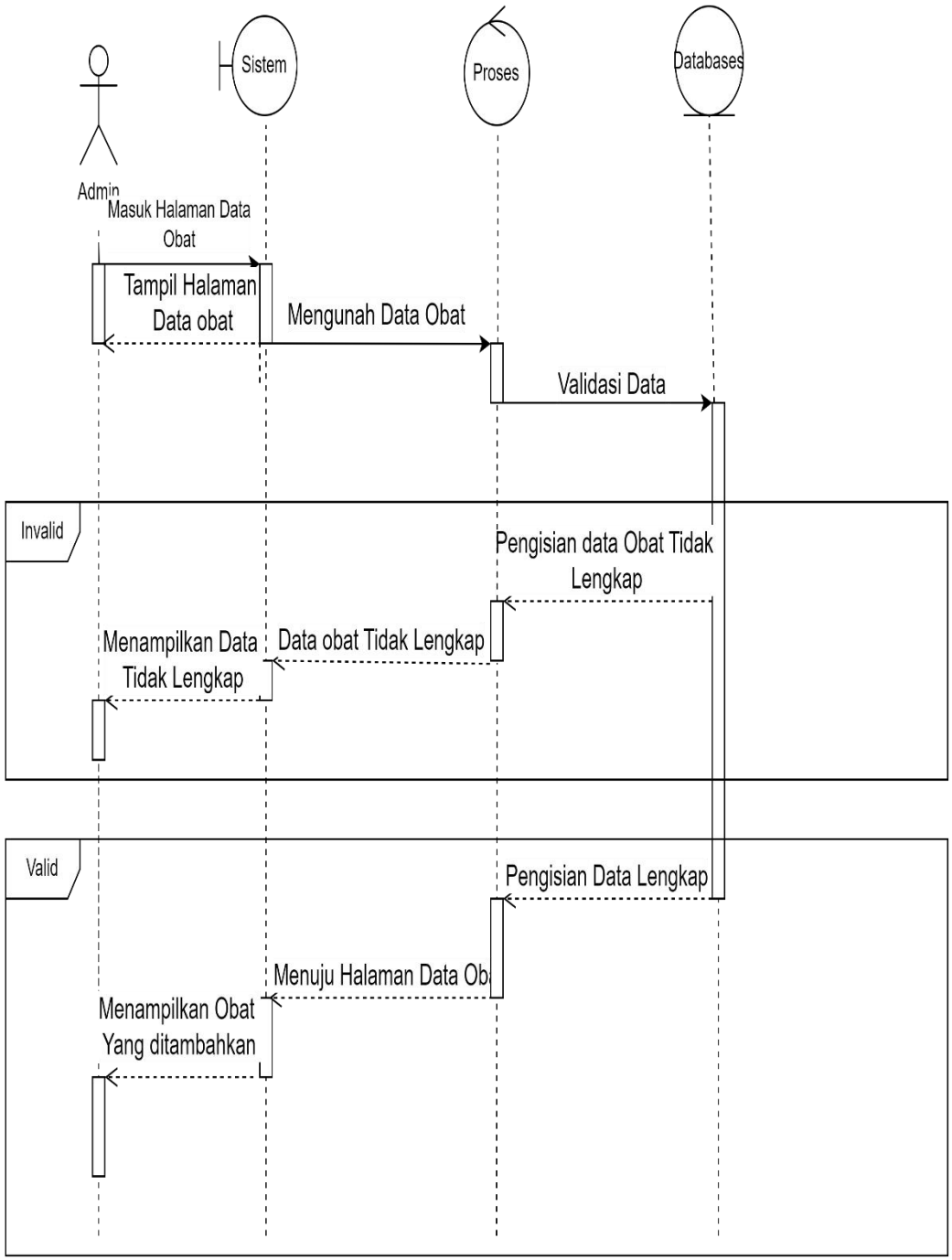
Sequence diagram hapus data dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.12:



Gambar 4. 12 *Sequence diagram* hapus

e) S*equence diagram edit*

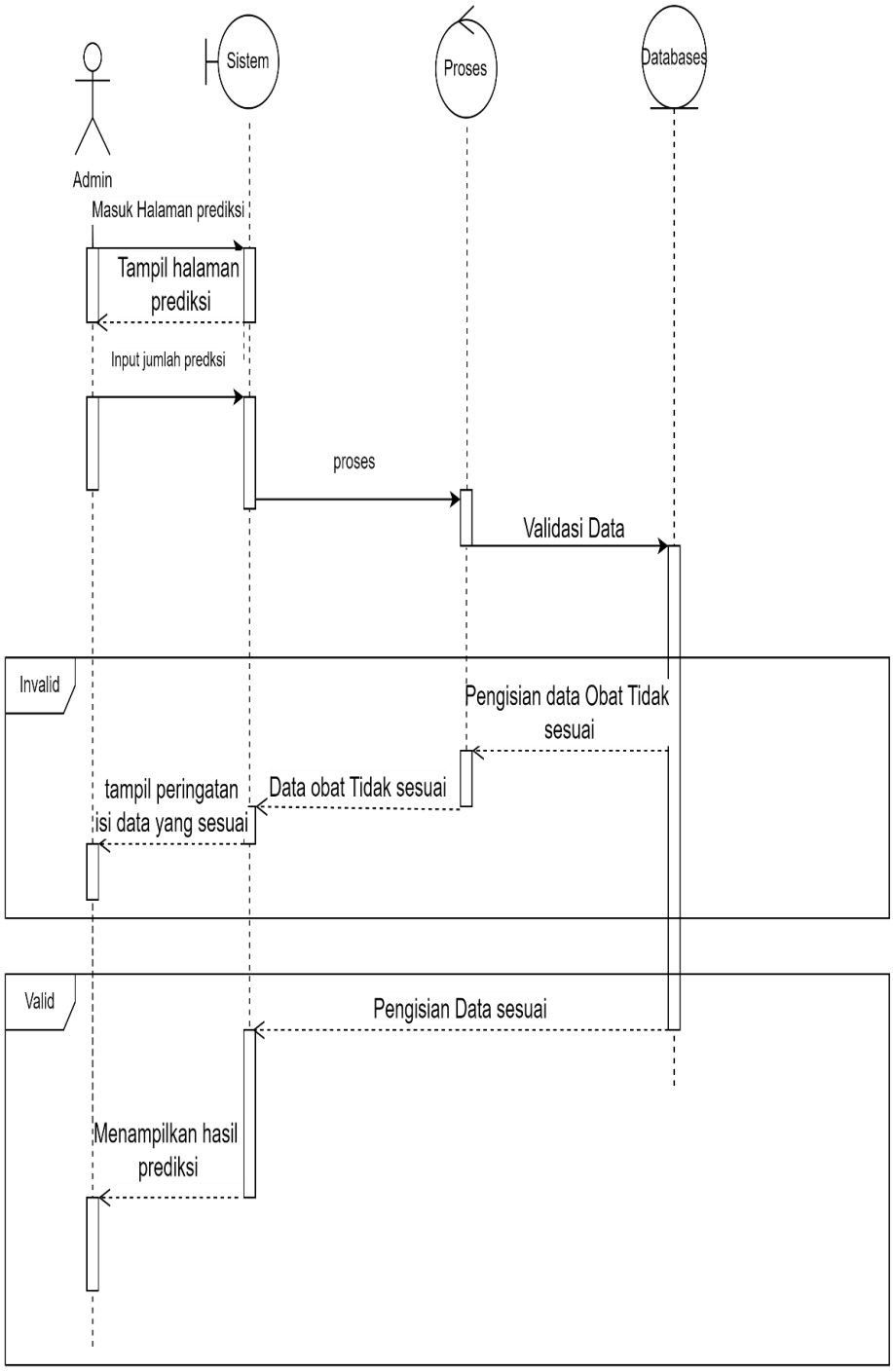
Sequence diagram edit data dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.13:



Gambar 4. 13 ***Sequence diagram Edit***

f) S*equence diagram* prediksi

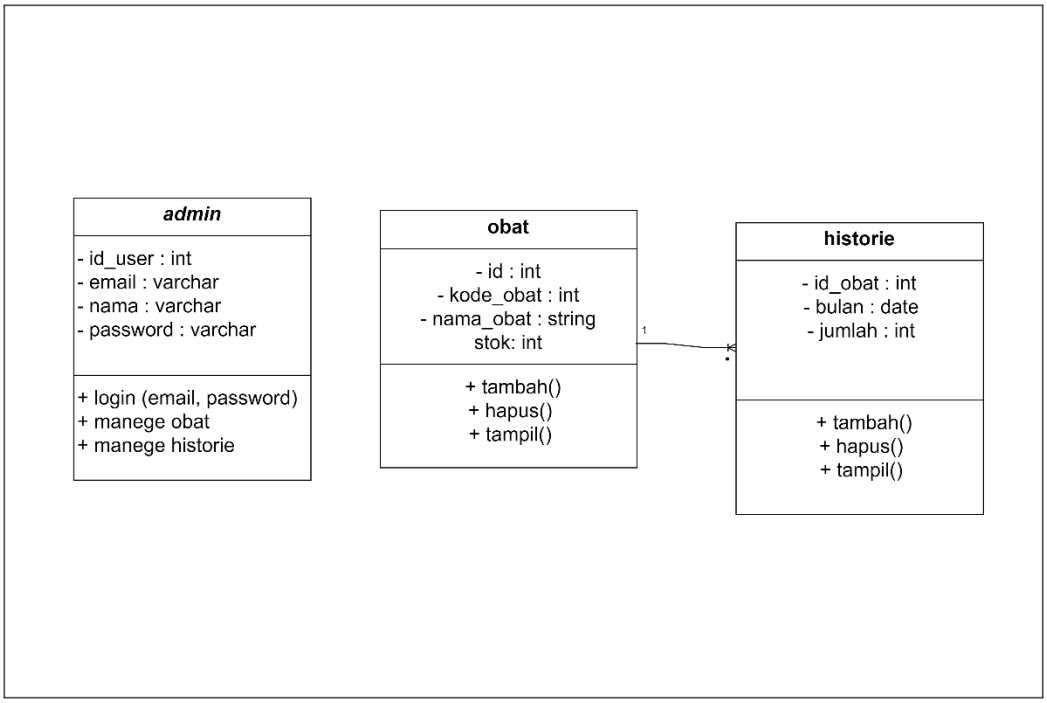
Sequence diagram prediksi data dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.14:



Gambar 4. 14 *Sequence diagram* prediksi

4. *Class diagram*

Class diagram ubah data dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.15:

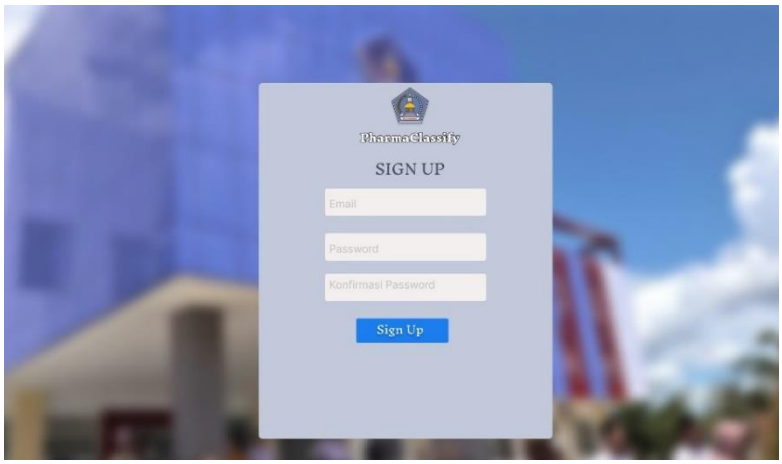


Gambar 4. 15 Class Diagram

4.6 Analisis Perancangan *User Interface*

a) Tampilan halaman *sign up*

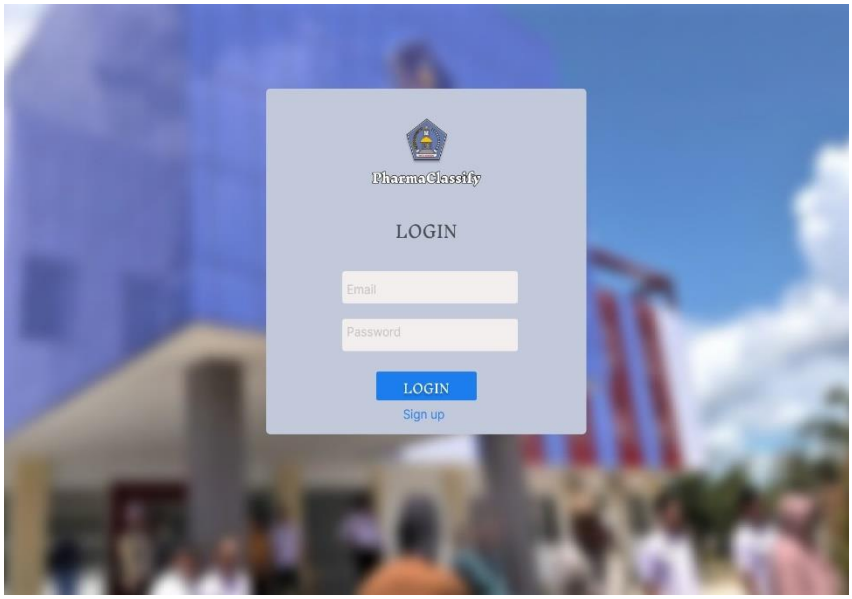
Tampilan halaman *sign up* dari sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.16:



Gambar 4. 16 Tampilan Halaman *Sign Up*

b) Tampilan halaman *login*

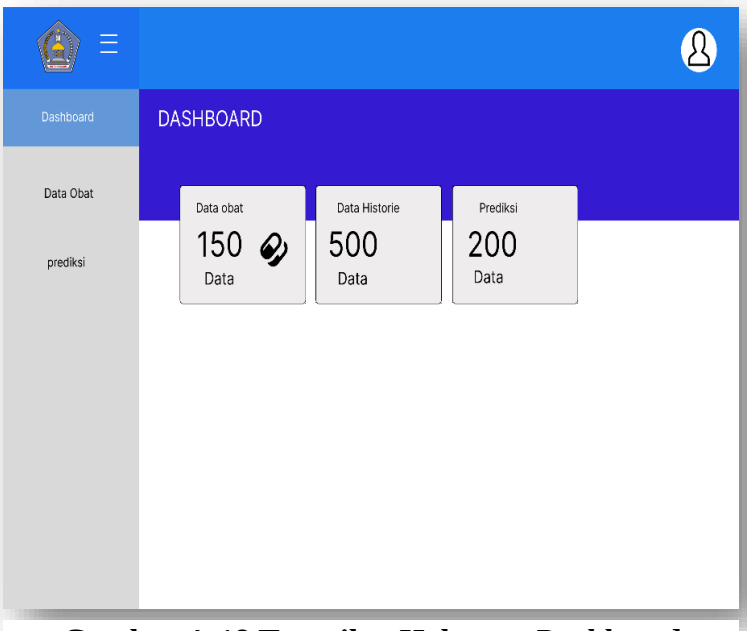
Tampilan halaman *login* dari sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.17:



Gambar 4. 17 Tampilan Halaman *Login*

c) Tampilan halaman *dashboard*

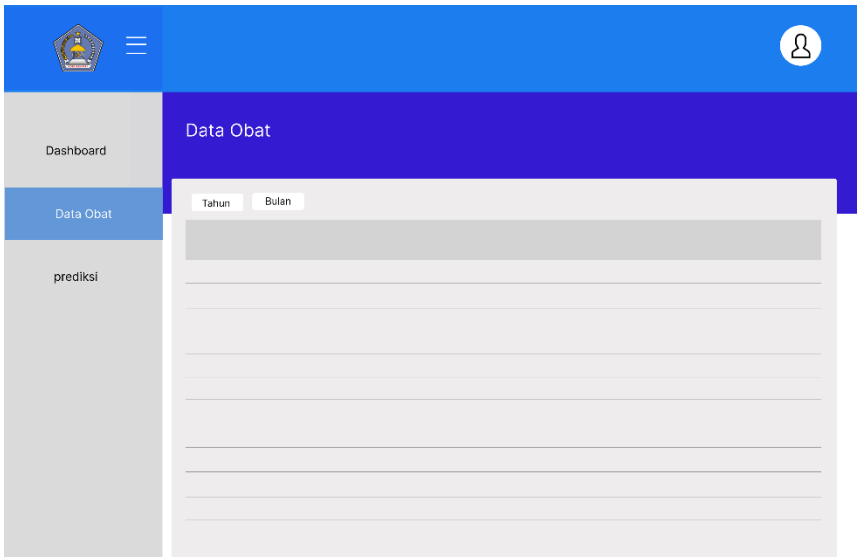
Tampilan halaman *dashboard* dari sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.18:



Gambar 4. 18 Tampilan Halaman *Dashboard*

d) Tampilan halaman data obat

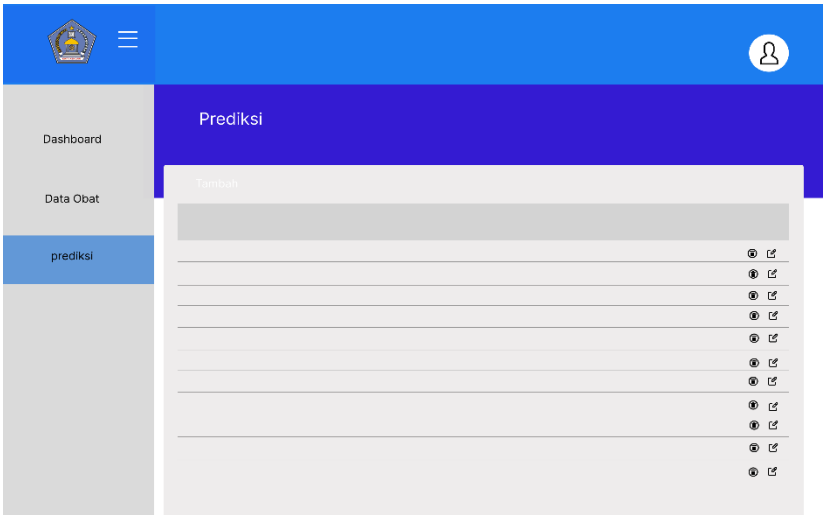
Tampilan halaman data obat dari sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.19:



Gambar 4. 19 Tampilan Halaman Data Obat

e) Tampilan halaman prediksi

Tampilan halaman prediksi dari sistem yang akan dibangun dapat dilihat Pada Gambar 4.20:



Gambar 4. 20 Tampilan Halaman Prediksi

BAB V
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah proses penerapan sistem baru sesuai dengan desain yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tahap ini, kode program digunakan untuk membangun sistem, dimulai dari penerapan desain antarmuka, implementasi algoritma, hingga tahap akhir yaitu pengujian sistem.

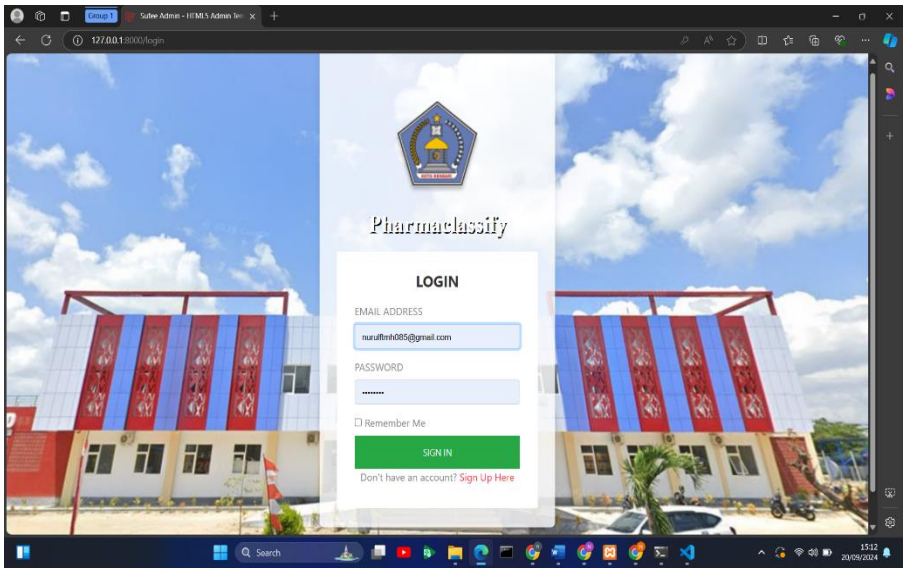
5.2 Data

Data obat yang digunakan pada penelitian ini adalah data obat selama 3 tahun yaitu data pemakaian dari tahun 2021 sampai Oktober 2024. Data tersebut mencakup informasi berupa nama obat, tahun, bulan, stok awal, penerimaan, pemakaian, persediaan, pemakaian, sisa stok. yang diambil setiap bulan, yang akan digunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

5.3 Implementasi *Interface*

1. Halaman *Login*

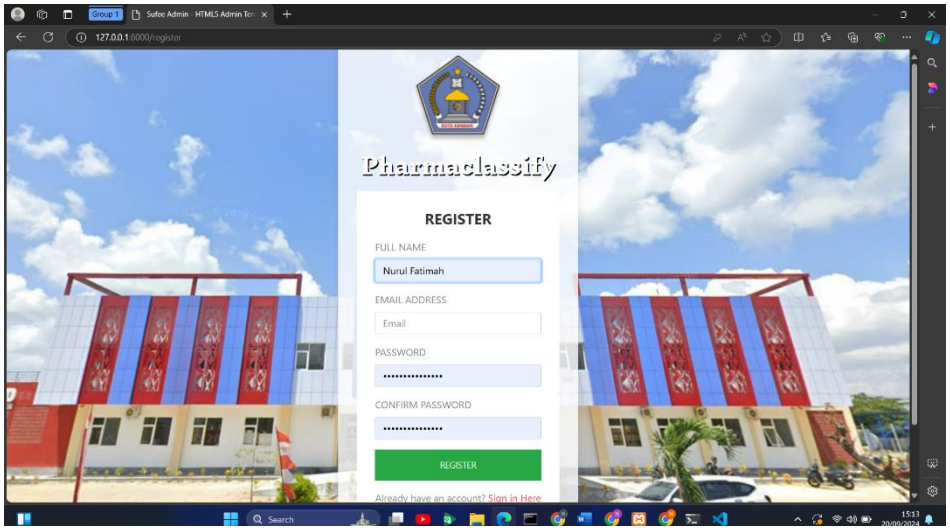
Berikut merupakan halaman *login* dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 5.1:



Gambar 5.1 Halaman *Login*

2. Halaman *Register*

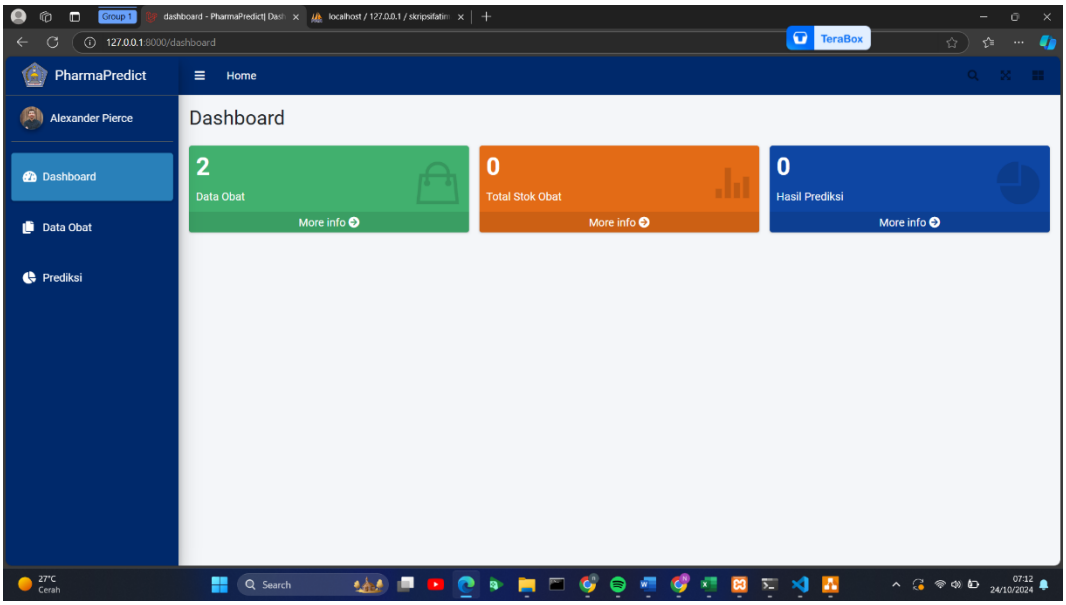
Berikut merupakan halaman *register* dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 5.2:



Gambar 5.2 Halaman *Register*

3. Halaman *Dashboard*

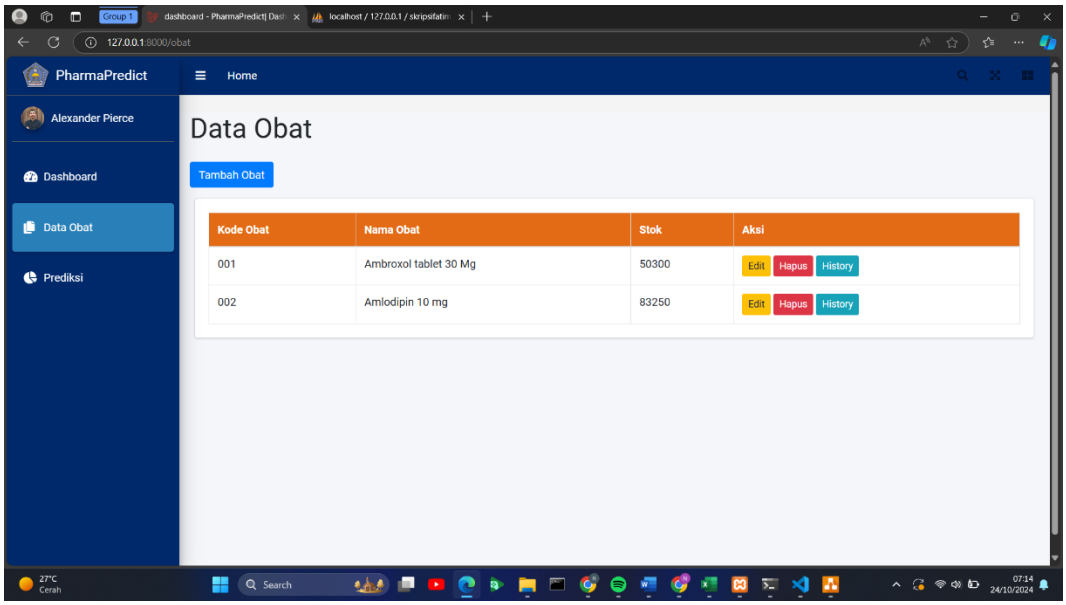
Berikut merupakan halaman *dashboard* dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 5.3:



Gambar 5.3 Halaman *Dashboard*

4. Halaman Data Obat

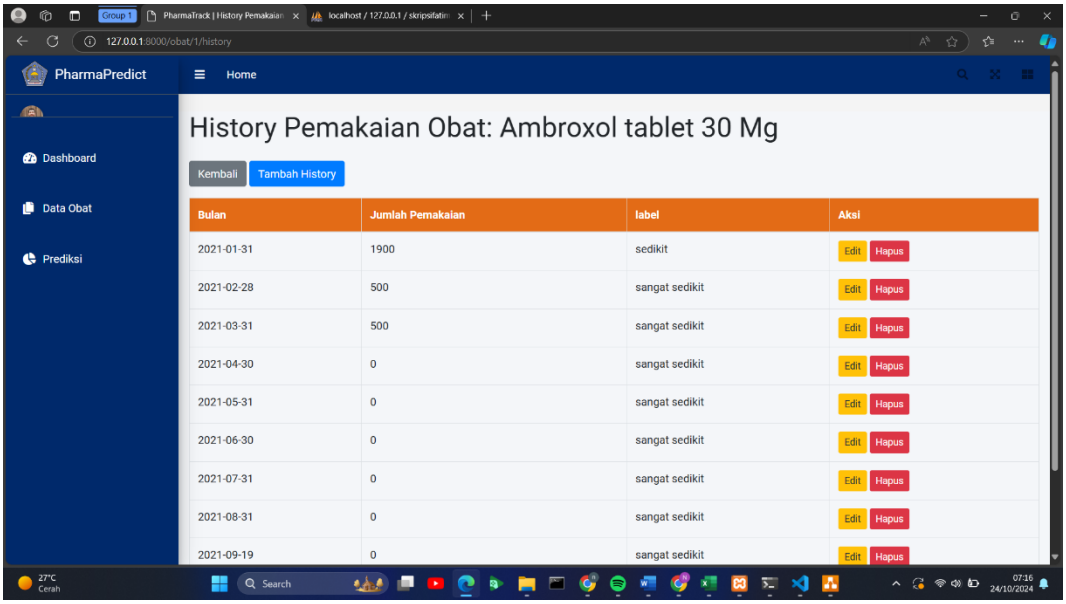
Berikut merupakan halaman data obat dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 5.4:



Gambar 5.4 Halaman Data Obat

5. Halaman *history*

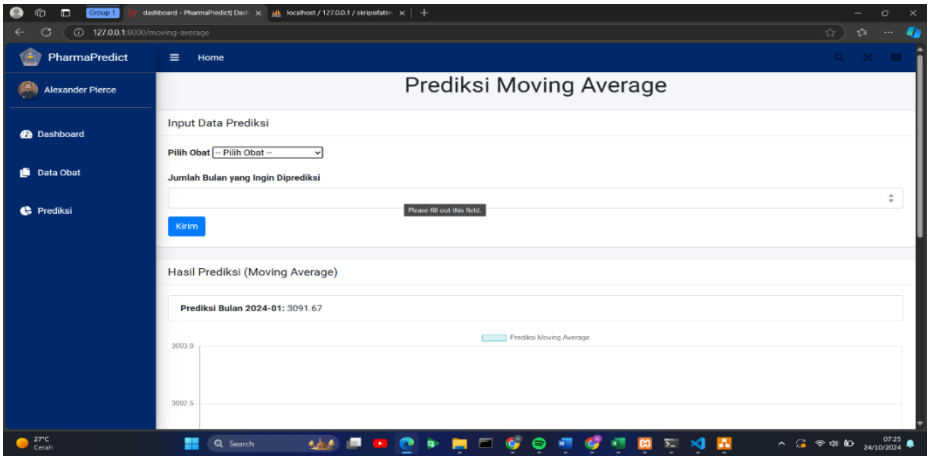
Berikut merupakan halaman *hostory* dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 5.5:



Gambar 5.5 Halaman *History*

6. Halaman Prediksi

Berikut merupakan halaman prediksi dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 5.6:



Gambar 5. 6 Halaman Prediksi

5.4 Implementasi *Simple Moving Average*

Simple moving average diterapkan dalam sistem prediksi pemakaian obat di Puskesmas Kandai dapat dilihat dari *source code* berikut pada Gambar 5.7.

```php
private function movingAverage($data, $window, $months)
{
    $prediksi = [];
    $jumlahData = count($data);

    // Cek jika data kurang dari window yang diinginkan
    if ($jumlahData < $window) {
        return $prediksi; // Kembalikan array kosong jika data tidak cukup
    }

    for ($i = $jumlahData; $i < $jumlahData + $months; $i++) {
        if ($i < $window) {
            continue;
        }

        $sum = 0;
        for ($j = $i - $window; $j < $i; $j++) {
            $sum += $data[$j % $jumlahData];
        }
        $prediksi[] = $sum / $window;
    }

    return $prediksi;
}
```

Gambar 5.7 *Simple Moving Average*

5.5 *Black Box Testing*

Black box testing melibatkan pengujian secara langsung terhadap sistem yang dibangun. Berikut Tabel 5.1 merupakan alur dari *black box testing*.

Tabel 5.1 *Black box testing*

No	Aktivitas yang Dilakukan	Keluaran yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	*Register* memasukan *username* dan *password* yang benar	*User* dapat masuk ke halaman beranda	*User* dapat masuk ke halaman beranda	[√] Diterima [ ] Ditolak
2	*Register* memasukan username dan password yang salah	*User* tidak dapat masuk ke halaman beranda	*User* tidak dapat masuk ke halaman beranda	[√] Diterima [ ] Ditolak
3	*Login* memasukan *username* dan *password* yang benar	*User* dapat masuk ke halaman beranda	*User* dapat masuk ke halaman beranda	[√] Diterima [ ] Ditolak
4	*Login* memasukan username dan password yang salah	*User* tidak dapat masuk ke halaman beranda	*User* tidak dapat masuk ke halaman beranda	[√] Diterima [ ] Ditolak
5	Menekan menu data obat	*User* dapat masuk ke halaman data obat	*User* dapat masuk ke halaman data obat	[√] Diterima [ ] Ditolak

Tabel 5.1 *Black box testing* (lanjutan)

ID Uji	**Aktivitas yang Dilakukan**	**Keluaran yang Diharapkan**	**Hasil Pengujian**	**Kesimpulan**
6	Tambah, ubah, dan hapus data Obat	Dapat menambah, mengubah, dan menghapus data Obat	Berhasil menambah, mengubah, dan menghapus data Obat	[√] Diterima [ ] Ditolak
7	Input jumlah bulan yang ingin di prediksi	*Tampil Hasil prediksi*	Berhasil melakukan prediksi	[√] Diterima [ ] Ditolak

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang berjudul "Implementasi Algoritma *Simple Moving Average* Dalam Prediksi Pemakaian Obat Berbasis *Website"* diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Algoritma *Simple Moving Average* dapat digunakan dalam sistem prediksi pemakaian obat berbasis *website* di Puskesmas Kandai.
2. Hasil evaluasi prediksi pemakaian obat menggunakan algoritma *Simple Moving Average* mencapai MAPE sebesar 48,3%. Nilai ini menunjukkan bahwa *Simple Moving Average* sudah dapat memberikan hasil prediksi yang cukup baik.

6.2 Saran

Adapun saran untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan model prediksi yang mampu mengintegrasikan variabel eksternal seperti musim, trend epidemiologi, dan kondisi kesehatan masyarakat.
2. Melakukan studi komparatif antara metode *Simple Moving Average* dengan algoritma prediksi lain seperti *Exponential Moving Average* untuk mengukur tingkat akurasi dan efektivitas masing-masing algoritma.
3. Merancang fitur peringatan yang secara otomatis mengirimkan pemberitahuan kepada petugas gudang atau apoteker ketika stok obat mencapai level kritis, untuk mencegah terjadinya kekosongan obat.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, B.G., Sondawa, D.C.A., Anindika, F.A., Januarita, D., 2022, Analisis Peramalan Obat Menggunakan Metode Simple Moving Average, Weighted Moving Average, Dan Exponential Smoothing, *Jurnal Riset Komputer*, 9, 4, 959–965.

Azis, A.K., Kustanto, K., 2023, Penerapan Moving Average Pada Prediksi Penjualan Accu, *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKomSiN)*, 11, 1, 25–34.

Azzura, I., Yosrita, E., Djunaidi, K., 2022, Implementasi Metode Simple Moving Average Dalam Memprediksi Volume Dan Harga/Kg Penjualan PT.Perkebunan Nusantara VI Kota Jambi, *Jurnal Petir*, 15, 2, 231–240.

Darmawan, S.A.D., Karmilasari, 2024, Penerapan Metode K-Means Clustering dan Simple Moving Average untuk Memprediksi Jenis Penyakit di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 1, 4, 877–886.

Duruka, D.S., Ransi, N., Surimi, L., 2023, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process, *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 1, 1, 1–6.

Gultom, E.A., Eltivia, N., Riwajanti, N.I., 2023, Shares Price Forecasting Using Simple Moving Average Method and Web Scrapping, *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 2, 3, 288–297.

Hadijah, S., Auliasari, K., Ariwibisono, F.X., 2024, Peramalan Harga Saham Menggunakan Metode Simple Moving Average Dan Web Scraping, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika (JATI)*, 8, 2, 1271–1278.

Hariri, F.R., Sari, W., Mashuri, C., 2021, Perbandingan metode Double Exponential Smoothing dan Simple Moving Average pada kasus peramalan penjualan, *Teknologi*, 11, 2, 94–100.

Jannah, T.M., Latipah, L., Muchayan, A., 2022, Decision Support System Forecasting Penjualan Menggunakan Metode Simple Moving Average (Studi Kasus : CV. Perkakas Indonesia), *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer (Sisfokom)*, 11, 2, 214–222 .

Juliany Mentang, J., Rumayar, A.A., Kolibu, F.K., Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado, F., 2018, Hubungan Antara Kualitas Jasa Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien di Puskesmas Taratara Kota Tomohon, *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 7, 5, 25–31.

Lisyanto Prabowo, W., Author, C., Pendidikan Dokter, P., Kedokteran, F., Lampung, U., 2021, Teori Tentang Pengetahuan Peresepan Obat, *Jurnal Medika Hutama*, 2, 4, 1036–1039.

Marita, L.S., Darwati, I., 2022, Prediksi Persediaan Barang Menggunakan Metode Weighted Moving Average, Exponential Smoothing dan Simple Moving Average, *Jurnal Tekno Kompak*, 16, 1, 56–68.

Mukmin, D.A., Irsyada, R., Audytra, H., 2021, Penerapan Metode Moving Average Pada Sistem Informasi Prediksi Angka Kemiskinan, *Jurnal Multidisciplinary Applications of Quantum Information Science (al-mantiq*, 1, 1, 43–49.

Muttaqin, W.M.I., Ramdhan, W., Kifti, W.M., 2022, Sistem Peramalan Permintaan Darah dengan Metode Simple Moving Average, *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 6, 2, 242–251.

Namara Lubis, Y., Winata, H., Informasi, S., Triguna Dharma, S., 2022, Data Mining Untuk Memprediksi Data Pengunjung dengan Menggunakan Algoritma Simple Moving Average, *Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer*, 21, 2, 50–59.

Prasetyo, G.A., Wibowo, S.A., Vendyansyah, N., 2023, Penerapan Data Mining Dengan Metode Double Moving Average Untuk Memprediksi Penjualan Kedelai, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 7, 4, 2303–2310.

Pratama, A.A., Agushinta R., D., Mukhyi, M.A., 2022, Penerapan Metode Moving Average dan Exponential Smoothing untuk Prediksi Nilai Ekspor dan Impor Indonesia, *Jurnal Ilmiah FIFO*, 14, 1, 59–67.

Rizaldi, R., Rahmawati, D., Dermawan, A., 2023, Penerapan Metode Weighted Moving Average Pada Proses Peramalan Penjualan Kue Kering Difa, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 1, 2, 96–102.

Septiadi, M.R., Nugroho, B.I., Santoso, N.A., Gunawan, G., 2024, Penerapan Metode Simple Moving Average Dan Analytic Hierarcy Process Untuk Prediksi Tingkat Kerawanan Banjir Rob Di Brebes, *Jurnal Minfo Polgan*, 13, 1, 278–285.

Sonata, F.-, 2019, Pemanfaatan Unified Modeling Language dalam Perancangan Sistem Informasi E-Commerce Jenis Customer-To-Customer, *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 8, 1, 22–31.

Susilawati Tuti, Yuliansyah Fanny, Romzi Muhammad, Rintan Aryani, 2020, Membangun Website Toko Online Pempek N-Three Menggunakan PHP dan MySQL, *Jurnal Teknik Informatika Mahakarya* , 3, 1, 35–44.

Suwandi, A., 2020, Prediksi Harga Emas Menggunakan Metode Single Moving Average, *JITEKH*, 8, 1, 1–5.

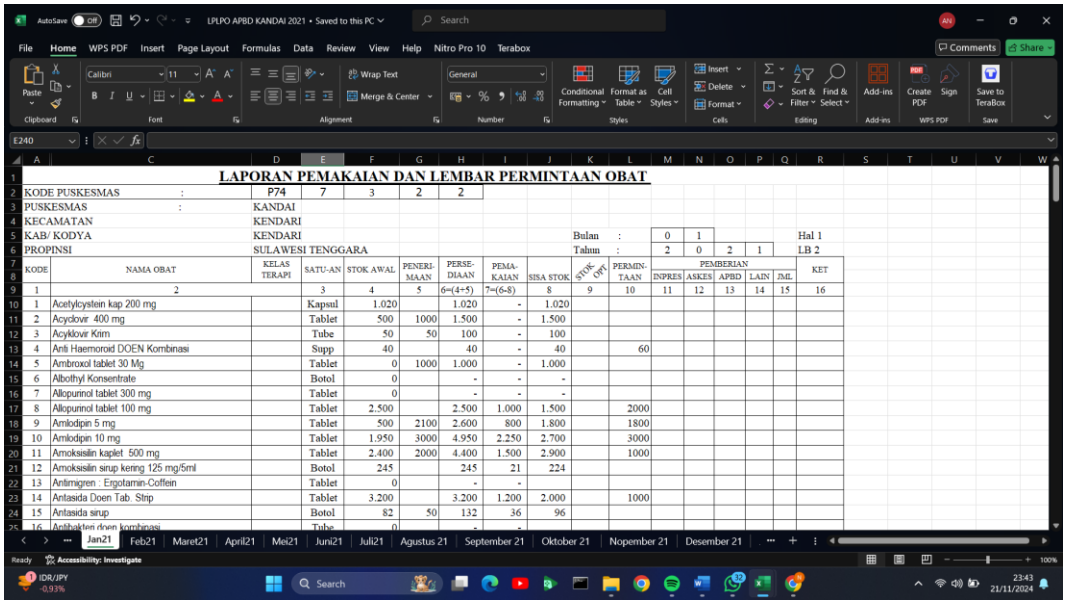
swari, M.J., Qusyairi, M., Mandyartha, E.P., Wahanani, H.E., 2021, Business Intelligence System using Simple Moving Average Method (Case Study : Sales Medical Equipment at PT. Semangat Sejahtera Bersama), *Journal of Physics: Conference Series*, 1899, 012121, 1–6.

Wulandari, C.W., Alamsyah, M.N., Layla, L., 2022, Prediksi Penjualan Kopi Pada PT. Kopi Cap Lesung Lubuklinggau Menggunakan Metode Single Moving Average (SMA), *Jurnal Sistem Informasi Musirawas*, 7, 2, 144–154.

Yudono, M.A.S., Sidik, A.D.W.M., Kusumah, I.H., Suryana, A., Junfithrana, A.P., Nugraha, A., Artiyasa, M., Edwinanto, E., Imamulhak, Y., 2022, Bitcoin USD Closing Price (BTC-USD) Comparison Using Simple Moving Average And Radial Basis Function Neural Network Methods, *Fidelity : Jurnal Teknik Elektro*, 4, 2, 29–34.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data LPLPO Puskesmas Kandai Tahun 2021



LAPORAN PEMAKAIAN DAN LEMBAR PERMINTAAN OBAT

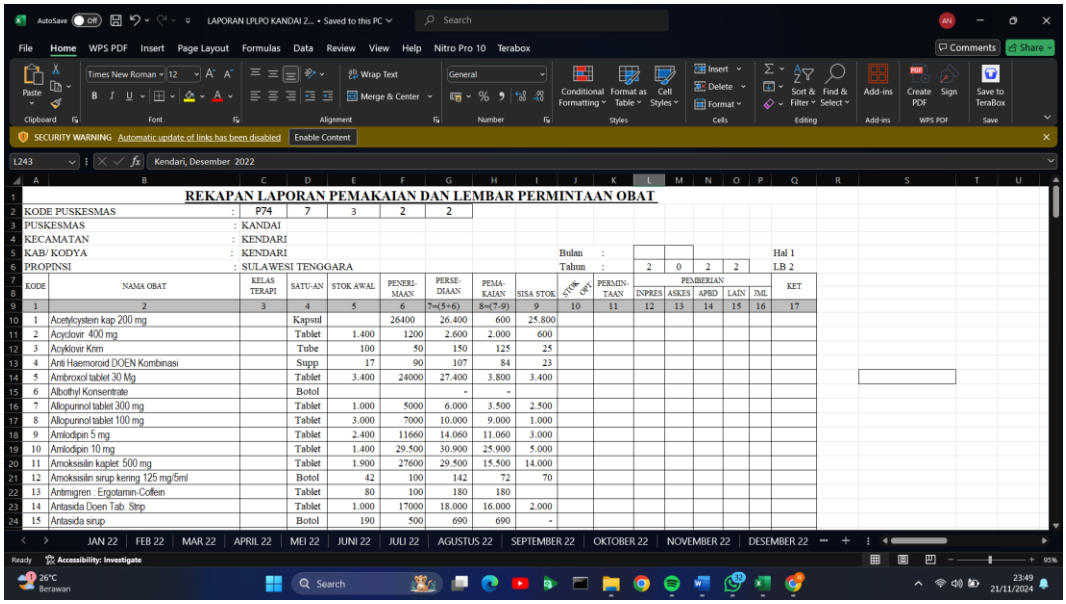
KODE PUSKESMAS	:	P74	7	3	2	2
PUSKESMAS	:	KANDAI				
KECAMATAN		KENDARI				
KAB/ KODYA		KENDARI				
PROPINSI		SULAWESI TENGGARA				

Bulan : 0 1 Hal 1
Tahun : 2 0 2 1 LB 2

KODE	NAMA OBAT	KELAS TERAPI	SATU-AN	STOK AWAL	PENERI-MAAN	PERSE-DIAAN	PEMA-KAIAN	SISA STOK	STOK OPT	PERMIN-TAAN	PEMBERIAN					KET
											INPRES	ASKES	APBD	LAIN	JML	
1	2		3	4	5	6=(4+5)	7=(6-8)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Acetylcystein kap 200 mg		Kapsul	1.020		1.020	-	1.020								
2	Acyclovir 400 mg		Tablet	500	1000	1.500	-	1.500								
3	Acyklovir Krim		Tube	50	50	100	-	100								
4	Anti Haemoroid DOEN Kombinasi		Supp	40		40	-	40		60						
5	Ambroxol tablet 30 Mg		Tablet	0	1000	1.000	-	1.000								
6	Albothyl Konsentrate		Botol	0		-	-	-								
7	Allopurinol tablet 300 mg		Tablet	0		-	-	-								
8	Allopurinol tablet 100 mg		Tablet	2.500		2.500	1.000	1.500		2000						
9	Amlodipin 5 mg		Tablet	500	2100	2.600	800	1.800		1800						
10	Amlodipin 10 mg		Tablet	1.950	3000	4.950	2.250	2.700		3000						
11	Amoksisilin kaplet 500 mg		Tablet	2.400	2000	4.400	1.500	2.900		1000						
12	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5ml		Botol	245		245	21	224								
13	Antimigren : Ergotamin-Coffein		Tablet	0		-	-									
14	Antasida Doen Tab. Strip		Tablet	3.200		3.200	1.200	2.000		1000						
15	Antasida sirup		Botol	82	50	132	36	96								
16	Antihelmen drugs kombinasi		Tube	0		-	-									

Jan21 | Feb21 | Maret21 | April21 | Mei21 | Juni21 | Juli21 | Agustus 21 | September 21 | Oktober 21 | Nopember 21 | Desember 21

Lampiran 2. Data LPLPO Puskesmas Kandai Tahun 2022



REKAPAN LAPORAN PEMAKAIAN DAN LEMBAR PERMINTAAN OBAT

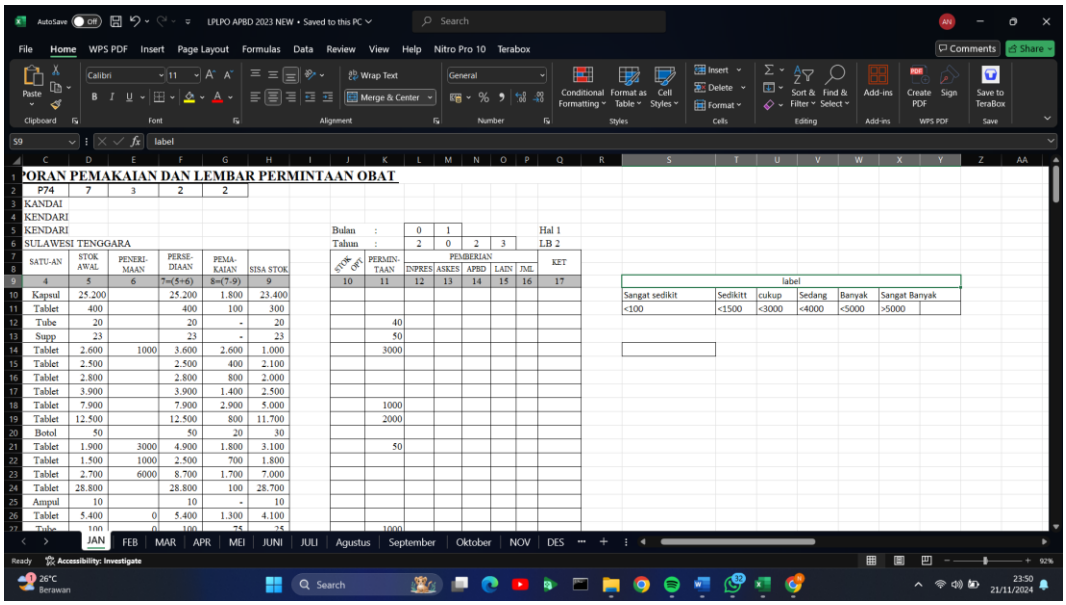
KODE PUSKESMAS	:	P74	7	3	2	2
PUSKESMAS	:	KANDAI				
KECAMATAN	:	KENDARI				
KAB/ KODYA	:	KENDARI				
PROPINSI	:	SULAWESI TENGGARA				

Bulan :
Tahun : 2 0 2 2 Hal 1
LB 2

KODE	NAMA OBAT	KELAS TERAPI	SATU-AN	STOK AWAL	PENERI-MAAN	PERSE-DIAAN	PEMA-KAIAN	SISA STOK	STOK OPT	PERMIN-TAAN	PEMBERIAN					KET
											INPRES	ASKES	APBD	LAIN	JML	
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=(7-9)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Acetylcystein kap 200 mg		Kapsul		26400	26.400	600	25.800								
2	Acyclovir 400 mg		Tablet	1.400	1200	2.600	2.000	600								
3	Acyklovir Krim		Tube	100	50	150	125	25								
4	Anti Haemoroid DOEN Kombinasi		Supp	17	90	107	84	23								
5	Ambroxol tablet 30 Mg		Tablet	3.400	24000	27.400	3.800	3.400								
6	Albothyl Konsentrate		Botol			-	-									
7	Allopurinol tablet 300 mg		Tablet	1.000	5000	6.000	3.500	2.500								
8	Allopurinol tablet 100 mg		Tablet	3.000	7000	10.000	9.000	1.000								
9	Amlodipin 5 mg		Tablet	2.400	11660	14.060	11.060	3.000								
10	Amlodipin 10 mg		Tablet	1.400	29.500	30.900	25.900	5.000								
11	Amoksisilin kaplet 500 mg		Tablet	1.900	27600	29.500	15.500	14.000								
12	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5ml		Botol	42	100	142	72	70								
13	Antimigren : Ergotamin-Coffein		Tablet	80	100	180	180									
14	Antasida Doen Tab. Strip		Tablet	1.000	17000	18.000	16.000	2.000								
15	Antasida sirup		Botol	190	500	690	690	-								

JAN 22 | FEB 22 | MAR 22 | APRIL 22 | MEI 22 | JUNI 22 | JULI 22 | AGUSTUS 22 | SEPTEMBER 22 | OKTOBER 22 | NOVEMBER 22 | DESEMBER 22

Lampiran 3. Data LPLPO Puskesmas Kandai Tahun 2023



PORAN PEMAKAIAN DAN LEMBAR PERMINTAAN OBAT

P74 | 7 | 3 | 2 | 2

KANDAI
KENDARI
KENDARI
SULAWESI TENGGARA

Bulan : 0 1 Hal 1
Tahun : 2 0 2 3 LB 2

SATU-AN	STOK AWAL	PENERI-MAAN	PERSE-DIAAN	PEMA-KAIAN	SISA STOK	STOK OPT	PERMIN-TAAN	PEMBERIAN INPRES	PEMBERIAN ASKES	PEMBERIAN APBD	PEMBERIAN LAIN	PEMBERIAN JML	KET
4	5	6	7=(5+6)	8=(7-9)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kapsul	25.200		25.200	1.800	23.400								
Tablet	400		400	100	300								
Tube	20		20	-	20		40						
Supp	23		23	-	23		50						
Tablet	2.600	1000	3.600	2.600	1.000		3000						
Tablet	2.500		2.500	400	2.100								
Tablet	2.800		2.800	800	2.000								
Tablet	3.900		3.900	1.400	2.500								
Tablet	7.900		7.900	2.900	5.000		1000						
Tablet	12.500		12.500	800	11.700		2000						
Botol	50		50	20	30								
Tablet	1.900	3000	4.900	1.800	3.100		50						
Tablet	1.500	1000	2.500	700	1.800								
Tablet	2.700	6000	8.700	1.700	7.000								
Tablet	28.800		28.800	100	28.700								
Ampul	10		10	-	10								
Tablet	5.400	0	5.400	1.300	4.100								
Tube	100	0	100	75	25		1000						

label					
Sangat sedikit	Sedikitt	cukup	Sedang	Banyak	Sangat Banyak
<100	<1500	<3000	<4000	<5000	>5000

JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | Agustus | September | Oktober | NOV | DES

Lampiran 4. Bimbingan Tugas Akhir (Pembimbing 1)



Lampiran 5. Bimbingan Tugas Akhir (Pembimbing 2)



Lampiran 5. Uji Coba Sistem

